Reconis 校园支付对账系统

系统实践总结报告

王梓豪　24373342

吕世英　24373352

朱晓天　24373340

2026 年 11 月 4 日

摘要

校园中的餐饮、零售和服务商户每天产生多笔收款与退款。订单状态、渠道交易结果和账单到达时间并不总是一致，跨日退款、通知丢失、重复账单与未知归属记录又使人工核对更加困难。Reconis 将这些问题组织为“交易确认—账单核对—差错处理—独立复核”的连续业务过程，保存资金事实、原始账单和处理依据，使统计结果能够追溯到具体交易。

系统采用 Vue 与 Spring Boot 构建浏览器应用，以 SQL Server 2022 存储关系数据。最终数据库包含 15 张业务表、207 个字段、32 个外键、27 个检查约束，以及 5 个存储过程、2 个标量函数和 9 个触发器。收款与退款采用独立资金事实，金额以整数分保存；本地事务、业务唯一键、行版本和持久租约共同处理重复请求与并发状态变化。对账保留原始输入和历史批次，通过标准事件键比较两侧记录；差错处理与客观核对结果分开保存，经办人与复核人相互独立。系统还实现中文全文检索、历史批次比较、案例推荐、逐级钻取、关联统计及多格式数据交换。

2026 年 11 月 4 日对当前实现重新验证：前端 5 项测试、后端 190 项测试（含 72 项数据库集成测试）、26 组 HTTP 业务验证和 11 项浏览器验收全部通过，后端无跳过项。独立数据库中完成 1 万和 10 万条流水规模实验。教学环境中的完整业务过程已验证；支付宝沙箱收款与退款采用 2026 年 10 月 22 日可追溯的历史联调记录，真实公网通知和真实业务日账单自动核对仍未验证。实践表明，业务标识、统计时间口径和异常状态的明确建模，比单纯增加界面功能更能保证系统结果可解释、可复查。

关键词：校园支付；SQL Server；对账；事务一致性；差错协作；数据钻取

目录

1 项目背景与最终范围 1
1.1 业务问题与建设目标 1
1.2 参与主体与业务边界 1
1.3 成果及验证范围 1
2 需求落实与功能结构 2
2.1 功能组织 2
2.2 基本功能与操作结果 3
2.3 高级能力的落点 4
3 实现环境与系统架构 5
3.1 实际环境 5
3.2 模块化单体与数据流 6
3.3 本地部署与环境隔离 7
3.4 源程序组织与运行版本 7
4 最终数据库设计 8
4.1 数据组织原则与总体结构 8
4.2 主要关系模式与实体联系 9
4.3 数据类型与完整性约束 14
4.4 函数依赖与规范化分析 15
4.5 索引与查询组织 17
5 数据库程序与一致性控制 17
5.1 视图形成统一查询口径 17
5.2 存储过程划定业务原子操作 18
5.3 标量函数与幂等控制 19
5.4 对账分类与可追溯结案 20
5.5 触发器维护历史边界 20
5.6 全文查询、权限范围与结果边界 21
6 核心业务流程与运行实例 22
6.1 实例范围与订单建立 22
6.2 收款确认与异常恢复 24
6.3 部分退款、独立审批与额度 25
6.4 账单导入与逐笔核对 27

6.5 修订账单、工单处理与独立复核 31
6.6 证据链与档案 33
7 高级查询、统计分析与数据交换 35
7.1 中文全文检索与相似案例 35
7.2 多粒度统计与逐级钻取 37
7.3 发生时间、获知时间与历史截面 39
7.4 差错关联统计与运营风险 40
7.5 自动获取与可靠任务 41
7.6 Excel、XML 与分析报告 41
8 安全设计、外模式与审计 41
8.1 身份认证与职责划分 41
8.2 外模式与行范围 43
8.3 数据库权限与不可变事实 44
8.4 访问日志、业务审计与文件安全 44
9 测试与结果分析 45
9.1 测试环境与方法 45
9.2 测试统计与代表性用例 46
9.3 规模实验与查询结果分析 48
9.4 支付渠道证据与验证边界 49
10 设计调整与实践总结 49
10.1 从初期方案到最终实现 49
10.2 问题定位、处理与效果 50
10.3 数据库与工程实践收获 51
11 小组分工与系统局限 51
11.1 小组职责与协作 51
11.2 现有限制 52
11.3 后续改进方向 52
参考文献 52
附录 A 完整字段字典 53
A.1 用户账号（app_user） 53
A.2 商户（merchant） 54
A.3 商户成员（merchant_member） 55
A.4 门店（store） 55

A.5 业务订单（business_order） 55
A.6 订单明细（order_item） 56
A.7 支付尝试（payment_attempt） 57
A.8 支付通知（payment_notification） 58
A.9 退款申请（refund_request） 58
A.10 资金事实（transaction_entry） 59
A.11 对账批次与获取任务（reconciliation_batch） 60
A.12 原始账单行（statement_line） 61
A.13 对账结果（reconciliation_result） 62
A.14 差错工单（exception_task） 62
A.15 审计日志（audit_log） 63
附录 B 显式索引与 CHECK 约束 64
B.1 显式业务索引 64
B.2 状态与类型 CHECK 约束 65
B.3 数量、金额与时间 CHECK 约束 66
B.4 跨字段 CHECK 约束 67
附录 C 运行、复现与证据索引 67
C.1 启动与验证入口 67
C.2 本次运行版本标识 68
C.3 证据文件与报告源文件 68

1 项目背景与最终范围

1.1 业务问题与建设目标

校园咖啡店、文印店和便利店具有交易频繁、单笔金额较小、门店分散的特点。商户需要知道今天实际收到了多少款、哪些退款已经退回、渠道账单与本地记录是否一致。平台财务需要跨商户识别未归属交易和差错，处理人员则需要知道差错由谁负责、依据是什么、何时可以结案。只维护一张“订单是否支付”的表，无法同时回答这些问题。

典型困难包含三类。第一类是结果到达不同步：用户已在渠道付款，通知却尚未到达，本地不能把超时直接等同失败。第二类是业务日期不同步：前一天的收款可能在次日退款，把退款倒扣回原订单日期会扭曲每日净收款。第三类是证据不同步：后续取得的修订账单可能证明差异已经消除，但早先对账结果和人员处理记录仍需保留。系统的目标因此不是简单汇总订单金额，而是建立可确认、可核对、可追溯的资金记录。

最终选题为“校园多商户跨日支付对账与差错协同处理系统的设计与实现”。主要目标包括：按角色管理商户、门店与订单；确认收退款并避免重复记账；导入和核对渠道记录；将差错分派给人员并独立复核；在统一统计口径下提供图表、钻取、关联查询及导出。公开产品首页用于介绍已有能力，实际业务在登录后的工作空间完成。

1.2 参与主体与业务边界

系统中的商户是业务数据隔离主体，门店属于商户，用户通过商户成员关系获得工作权限。消费者查看本人订单并提出退款申请；收银人员办理订单；商户财务处理账单和退款；复核人员检查工单结论；平台财务处理跨商户及未知归属事项；管理员维护账号与资料审核；审计员查看记录。平台角色与商户内角色共同决定权限，第 8 章给出操作边界。

本系统是可在本地浏览器使用的校园支付业务管理应用，不是替代 SQL Server 的通用数据库管理工具。发布包同时提供网页与接口，数据库和文件目录构成持久化部分。本机运行不需要公网服务器；真实支付宝异步通知需要另行配置公网 HTTPS 入口。

系统不包含储值钱包、充值、提现、银行清算、真实商户进件或资金托管。DEMO 环境模拟渠道结果，ALIPAY_SANDBOX 环境调用支付宝测试接口[5]，两者使用不同数据库及文件根目录。报告中的测试交易均为教学或沙箱数据，不能解释为生产经营流水。

1.3 成果及验证范围

最终成果包括前后端源程序、数据库建表与升级脚本、可执行发布包、测试脚本及本报告。当前运行版本为 homepage-redesign-20261104-r1。2026 年 11 月 4 日的数据库实物、测试日志和页面截图共同说明该版本的实现情况；较早的沙箱记录在测试章单独标明日期，避免把历史结果当作本轮验证。

公开首页使用明确标注的功能示例，图 1-1 仅用于说明产品入口与业务定位，不能作为真实运行金额的依据。后续运行实例统一使用本轮测试商户和实际保存的交易记录。

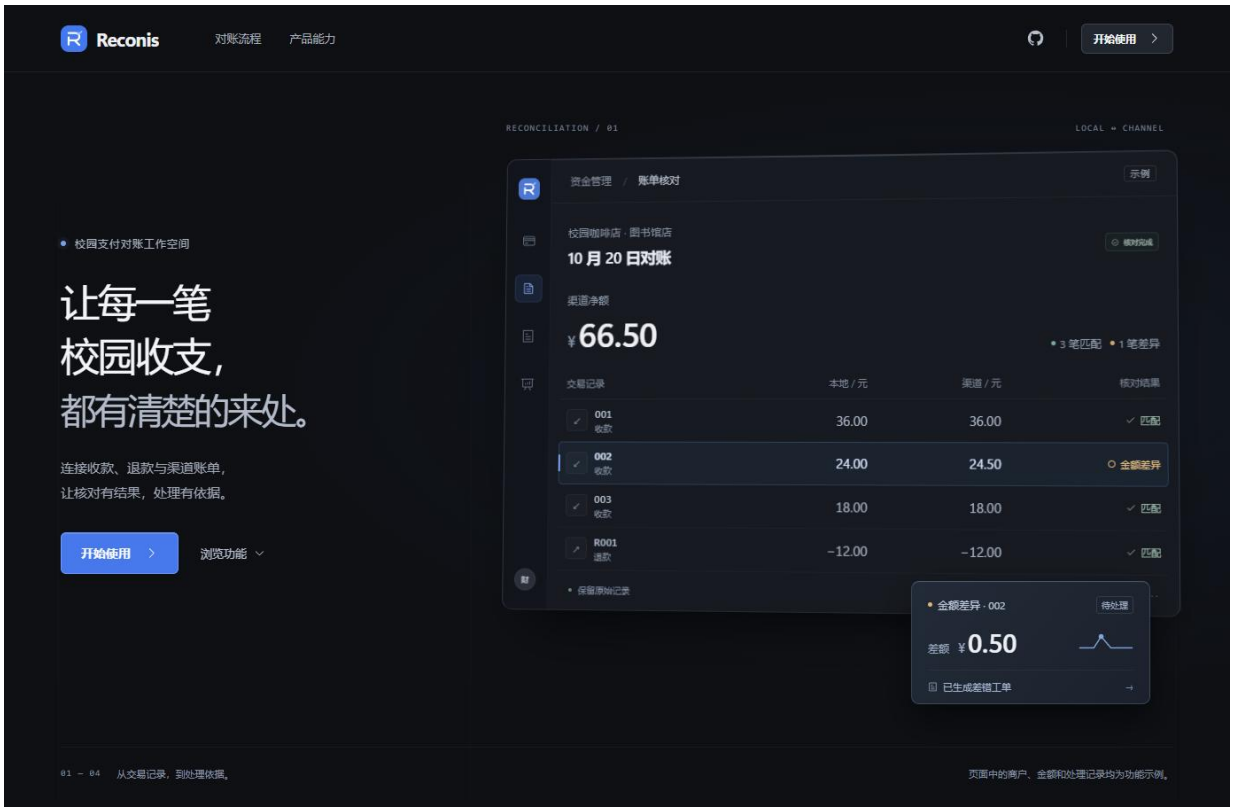


图 1-1 当前公开首页：产品入口与明确标注的业务示例

2 需求落实与功能结构

2.1 功能组织

功能按身份与基础资料、收退款、账单核对、差错协作、经营分析、知识与审计六组组织。图 2-1 展示用户能够完成的操作，而不是技术框架之间的调用关系。基础资料支撑交易发生，资金事实成为对账输入，非匹配结果形成工单，处理结论与客观结果共同进入分析和审计。业务主线既可以从一笔订单进入，也可以从一条账单差异反向追溯。



图 2-1 Reconis 最终功能结构

数据管理保留必要的新增、修改和删除能力，同时服从资金记录的业务约束。例如草稿订单可以修改和删除，已发生收退款的事实则不可通过普通删除入口抹去。商户和门店的状态控制后续可用性，不以删除历史交易来停用主体。这样的边界使管理功能完整，又不破坏历史查询。

2.2 基本功能与操作结果

表 2-1 列出基础功能及其可观察结果。列表支持条件筛选和分页，关键记录可进入详情；界面上的状态由服务端数据确定，不能仅通过前端操作改变资金事实。

表 2-1 基本功能及完成结果

功能类别	实际操作	结果与约束
基础资料	浏览商户、门店和成员，申请与审核商户，维护有效状态	商户、门店及成员关系可查询；有效关系决定业务范围
订单管理	新建草稿、编辑明细、提交待付、查询详情、取消或删除允许状态的订单	头与明细同时保存；发起支付后明细冻结；仅草稿可删除
支付退款	生成付款入口、查询结果、申请退款、独立审批、查询退款	每笔成功收退款有独立资金事实；未知结果保留原请求号

功能类别	实际操作	结果与约束
账单核对	上传预览、校验、导入、执行核对、查看两侧明细	保留原件、范围与分类；不同批次不覆盖历史
差错处理	分派、保存分析、上传证据、提交、退回或复核结案	状态和人员共同约束操作；版本冲突返回明确错误
展示与统计	工作台、列表、详情、过滤、排序、分页、图表及报表导出	汇总可追溯到流水；报告保留期间、范围和截止时间
账号安全	注册、管理员审核、登录、退出、角色与状态维护	待审核账号不能登录；接口执行当前有效权限校验

图 2-2 为平台财务工作台。选定本轮商户后，摘要显示 150 元收款、30 元退款与 120 元净收款，角色入口与当前业务范围同时可见。



图 2-2 平台财务工作台与限定商户摘要

2.3 高级能力的落点

高级能力并非独立的演示按钮，而是嵌入同一业务数据链。表 2-2 给出能力、入口与验证位置；详细机制见第 6—9 章[1][2]。

表 2-2 高级能力与验证方式

能力	实际实现	操作与证据
数据交换	商户、账单支持 XLSX/XML 导入；交易、对账等支持相应导出	导入预览呈现有效、错误、重复与归属；回导测试验证记录一致
资料和业务审核	用户/商户审核、退款独立审批、工单独立复核	审核人、状态、时间及结论持久保存，非法自审被拒绝
自动获取	支付退款主动查询，持久化自动账单任务	教学流程完整；沙箱模板识别后不生成虚假业务差错
全文检索	SQL Server 中文 FREETEXTTABLE	工单正文分词检索，结果服从数据范围；本轮命中新写入工单

能力	实际实现	操作与证据
记录比较与推荐	历史批次比较；按分类、原因和全文相关度推荐案例	两个金额差异在修订批次中 RESOLVED；推荐显示相关结案依据
流程管理	差错分派、处理提交、退回复查、独立复核	工单 115 由不同人员提交和复核，保留原始差异与新匹配证据
多粒度钻取	商户→门店→流水，年→月→日→流水	子查询继承父范围和 asOf；同一商户净收款保持 120 元
数据关联统计	资金、订单、门店、商户及差错记录联接	统计能够定位到实体与原始事件，避免一对多连接放大金额
日志查询统计	ACCESS、AUTH 及业务审计	按人员、动作、商户、结果与时间查询，requestId 串联请求及变更

全文检索、比较和推荐三项均有实现；Excel 与 XML 均可使用，交易统计同时支持 PDF 与 Word。实现范围仍需按具体接口区分：PDF/Word 用于交易统计报告，不能据此推断每个业务列表都支持四种格式。自动获取能力也不意味着已经验证生产支付宝账单。

3 实现环境与系统架构

3.1 实际环境

系统在 Windows 本机运行，SQL Server Developer 实例与 Java 服务通过本地 TCP 连接。表 3-1 将构建目标、实际运行时与依赖版本分开记录，避免把兼容目标当成当前安装版本。

表 3-1 实现与验证环境

项目	实际配置	用途
Java	编译目标 21；本机运行时 24.0.2	后端编译兼容与当前服务运行
Spring Boot / MyBatis Starter	4.1.1 / 4.0.0	Web 服务、会话安全、事务及 SQL 映射
SQL Server	2022 Developer，16.0.4305.5	关系存储、过程、触发器、视图、全文检索
数据库配置	Chinese_PRC_CI_AS；兼容级别 160	中文排序与 SQL 功能兼容
JDBC	12.10.2.jre11	Java 访问 SQL Server，后缀不代表实际 JVM 版本
前端	Vue3.5.22、Router4.6.3、Pinia3.0.3	路由、组件和状态管理
UI 与图表	Element Plus2.11.5、ECharts6.0.0	交互组件与统计图形
构建	Node24.11.0、pnpm11.25.0、Vite7.1.12、TypeScript5.9.3	前端依赖、类型检查与打包
文件处理	POI5.4.1、PDFBox3.0.5、JFreeChart1.5.6	Excel/Word、PDF 及报告图表

项目	实际配置	用途
支付适配	Alipay SDK4.40.272.ALL	支付宝沙箱预下单、查询、退款和账单下载

3.2 模块化单体与数据流

图 3-1 展示最终技术结构。浏览器以同源 /api/v1 请求后端；Spring Boot 内部按身份、交易、支付、对账、工单和分析划分模块，MyBatis 执行参数化 SQL 和数据库程序。它是模块化单体，没有独立微服务、消息队列、Redis 或专用 OLAP 服务。



图 3-1 系统架构及数据流

支付适配层选择 DEMO 或支付宝沙箱。可信渠道结果进入确认过程后才形成资金事实；账单下载与人工上传都经过解析校验再成为对账输入。文件保存原件和证据，数据库保存文件标识、散列与业务关联。统计从事实与结果中读取，生成图表与报表，不反向修改交易。

定时恢复任务与 Web 服务在同一进程运行，但任务状态和租约保存在数据库。服务短暂中断后，可以依据已保存状态查询渠道和继续处理。外部网络调用放在数据库事务外；数据库事务保证本地写入的一致性，不能被描述为跨支付宝和本地库的原子分布式事务。

3.3 本地部署与环境隔离

开发时 Vite 可代理后端接口，发布时前端静态产物进入后端可执行包，因此浏览器只需访问 http://localhost:8080。公开页为 /welcome，登录页为 /login，认证后 / 为工作台。已登录用户可以直接进入业务路由，无需重复经过展示页。

DEMO 使用 ReconisDemo 及 demo 文件目录；ALIPAY_SANDBOX 使用 ReconisSandbox 及 sandbox 目录。启动检查要求环境、数据库和文件目录组合一致，避免把测试渠道请求写入另一环境。数据库连接池最大 5、最小空闲 1，单文件上传上限 20MB，会话空闲超时 60 分钟。这些是本地配置，不代表并发承载指标。

本机使用 HTTP，数据库连接加密但信任本地证书。正式公网部署需要配置 HTTPS、可信证书、密钥管理、备份恢复及运维监控。报告不包含账户密码、应用私钥或私有配置值，复现命令通过既有本地配置读取连接参数。

3.4 源程序组织与运行版本

表 3-2 从维护者视角说明源码位置。接口、服务和 SQL 分层，使页面只提交业务意图，权限判断和状态变化留在服务端，涉及多表资金写入的约束进一步进入数据库。

表 3-2 主要源程序与职责

位置	职责
frontend/src/pages	首页、登录、工作台、订单、退款、对账、工单、分析等页面
frontend/src/router.ts	公开入口、认证路由与业务页面导航
frontend/src/analyticsFilters.ts	钻取时继承筛选条件及日期范围求交
backend/src/main/java/cn/reconis/identity	注册审核、会话认证、角色与数据范围
同级 order、payment	订单、渠道适配、收退款状态恢复与通知
同级 reconciliation、casework	导入校验、自动任务、核对、工单与证据
同级 analytics、common	聚合导出、文件存储、异常响应、审计上下文
database	表、索引、视图、数据库程序、升级及权限脚本
scripts	构建、启动、数据库测试、完整业务及浏览器验收

发布采用独立目录保存 JAR 和构建快照，本次验证使用的源码指纹与运行包指纹见附录 C。只记录 Git 提交号不能覆盖工作区尚未提交的前端变更，因此测试证据同时保留了源码快照及文件散列。该做法使“正在运行哪一版”和“测试了哪一版”能够相互对应。

4 最终数据库设计

4.1 数据组织原则与总体结构

校园支付对账涉及订单、支付渠道、账单和人员处理四类信息。它们描述同一笔业务的不同阶段，但不能相互替代：订单说明应收什么，支付结果说明渠道确认了什么，资金流水记录已经发生的收付，渠道账单则提供另一侧核对依据。差错工单保存的是对这些证据的处理过程。我们将这些对象分别建模，使支付状态变化、重新导入和复核结案不会覆盖原始资金事实。

最终数据库运行于 SQL Server 2022 Developer Edition，版本为 16.0.4305.5，兼容级别为 160，排序规则为 Chinese_PRC_CI_AS。教学模拟与支付宝沙箱分别使用 ReconisDemo、ReconisSandbox，避免两种环境的资金记录混入同一核对范围。两库采用相同结构，每库包含 15 张业务表、207 个字段、32 个外键和 27 个 CHECK 约束。图 4-1 展示最终实体关系的总体划分。

表 4-1 按数据职责列出基础关系。身份与商户部分确定业务归属；资金部分保留请求与确认事实；对账部分保留输入、观察结果和处理记录；审计日志贯穿各模块。

表 4-1 最终数据库关系及职责

数据范围	关系	主要职责
身份与商户	app_user	账号、平台角色、注册审核与启停
身份与商户	merchant	商户正式资料和待审资料修订
身份与商户	merchant_member	用户在指定商户中的成员身份
身份与商户	store	商户下的门店及启停状态
订单与资金	business_order	收款订单、消费者和创建人
订单与资金	order_item	订单项目、数量和单价
订单与资金	payment_attempt	每次支付尝试、渠道结果及补查状态
订单与资金	payment_notification	通知原件摘要、验签和处理结果
订单与资金	refund_request	退款申请、审批、发送和确认
订单与资金	transaction_entry	已确认的收款或退款事实
对账与处理	reconciliation_batch	导入来源、对账观察和自动获取任务
对账与处理	statement_line	原始账单的逐行记录
对账与处理	reconciliation_result	一次观察中的分类和两侧证据
对账与处理	exception_task	分派、分析、证据、复核与结案
审计	audit_log	操作主体、业务范围和变更前后快照



展示 15 张真实表及核心关系；箭头由被引用表指向引用表。
总览省略人员、审计、自引用等连线；详细外键与可空性见分域图和附录。

图 4-1 最终实体关系总览

4.2 主要关系模式与实体联系

以下列出各关系的主要业务属性。所有关系均以 id 为 BIGINT IDENTITY 主键，完整的 207 个字段、类型、空值性及键约束见附录字段字典；默认表达式保存在数据库元数据附件；此处着重说明实体之间的联系。

1. 用户 app_user（id，username，password_hash，display_name，platform_role，status，reviewed_by，version）。username 唯一；reviewed_by 自引用审核账号。平台角色与账号状态分别保存，待审核账号不会因为已选择身份而直接取得操作资格。
2. 商户 merchant（id，merchant_code，name，category_code，contact，status，proposed_name，proposed_category，proposed_contact，reviewed_by，version）。merchant_code 唯一；正式资料与待审修订值分开，审核前仍可识别原有业务归属。
3. 成员 merchant_member（id，merchant_id，user_id，role_code，status，created_at）。merchant_id、user_id 分别引用商户与用户，组合唯一；一名用户在不同商户中可以承担不同工作。
4. 门店 store（id，merchant_id，store_code，name，location_text，status，version）。门店编号在所属商户内唯一，不要求不同商户使用不同的门店简称。
5. 订单 business_order（id，order_no，store_id，consumer_id，created_by，client_request_id，subject，remark，status，version）。order_no 和 client_request_id 各自唯一；消费者可空，创建人不可空，商户归属通过门店确定。
6. 明细 order_item（id，order_id，line_no，item_name，category_code，quantity，unit_price_cent）。order_id 引用订单，订单内行号唯一。项目名称和单价表示成交内容，数据库没有额外的商品主数据表。
7. 支付 payment_attempt（id，order_id，client_request_id，out_trade_no，channel_env，app_id，seller_id，channel_trade_no，status，is_primary，next_query_at，dispatch_token，dispatch_lease_until）。客户端请求号与商户交易号分别唯一，一笔订单可以有多次支付尝试。
8. 通知 payment_notification（id，payment_id，notify_id，payload_file_uri，payload_hash，signature_valid，handling_result，received_at，request_id）。payment_id 可空，使无法归属或验签失败的通知仍可保留处理证据。payload_hash 不设唯一约束，重复到达的通知也能分别留痕。
9. 退款 refund_request（id，payment_id，client_request_id，out_request_no，amount_cent，reason，status，applicant_id，reviewed_by，dispatch_token，dispatch_lease_until，version）。每笔退款关联一笔原支付，请求号唯一；多次部分退款分别记录金额和状态。
10. 资金事实 transaction_entry（id，entry_no，event_key，entry_type，payment_id，refund_id，amount_cent，channel_occurred_at，recorded_at，evidence_file_uri）。entry_no、event_key 各自唯一，payment_id 与 refund_id 按流水类型互斥使用。
11. 批次 reconciliation_batch（id，batch_no，scope_type，merchant_id，period_start，period_end，source_type，statement_source_batch_id，baseline_batch_id，file_sha256，ingest_options_sha256，completeness，status，observed_at，acquisition_key，acquisition_state）。该关系还保存任务租约、重试与获取结果等属性，字段全集见附录。
12. 账单行 statement_line（id，import_batch_id，line_no，event_type，out_trade_no，channel_trade_no，out_request_no，amount_cent，channel_occurred_at，raw_line_file_uri）。原始批次与行号组合唯一，交易标识允许缺失，以便记录原件问题而非悄悄丢弃该行。

13. 对账结果 reconciliation_result（id，batch_id，result_key，source_event_key，entry_id，statement_line_id，classification，reason_code，detected_at）。batch_id 与 result_key 组合唯一；本地流水和渠道行均为可空引用，以表示仅存在一侧的情况。
14. 差错工单 exception_task（id，case_no，case_key，origin_result_id，latest_result_id，assignee_id，status，analysis_text，resolution_text，resolution_code，evidence_file_uri，submitted_by，reviewed_by，version）。case_no、case_key、origin_result_id 分别唯一；最新证据引用不设全局唯一。
15. 审计 audit_log（id，event_category，actor_user_id，scope_merchant_id，object_type，object_id，action，result，summary，before_json，after_json，occurred_at，request_id）。操作人和商户具有外键，object_type 与 object_id 表示多态业务对象，没有跨所有业务表的统一外键。

图 4-2 中的 merchant_member 将用户与商户的多对多联系转换为独立关系，防止把商户角色错误地直接放进用户表。消费者身份也不要求先成为商户成员，订单的 consumer_id 独立表达消费者与订单的联系。

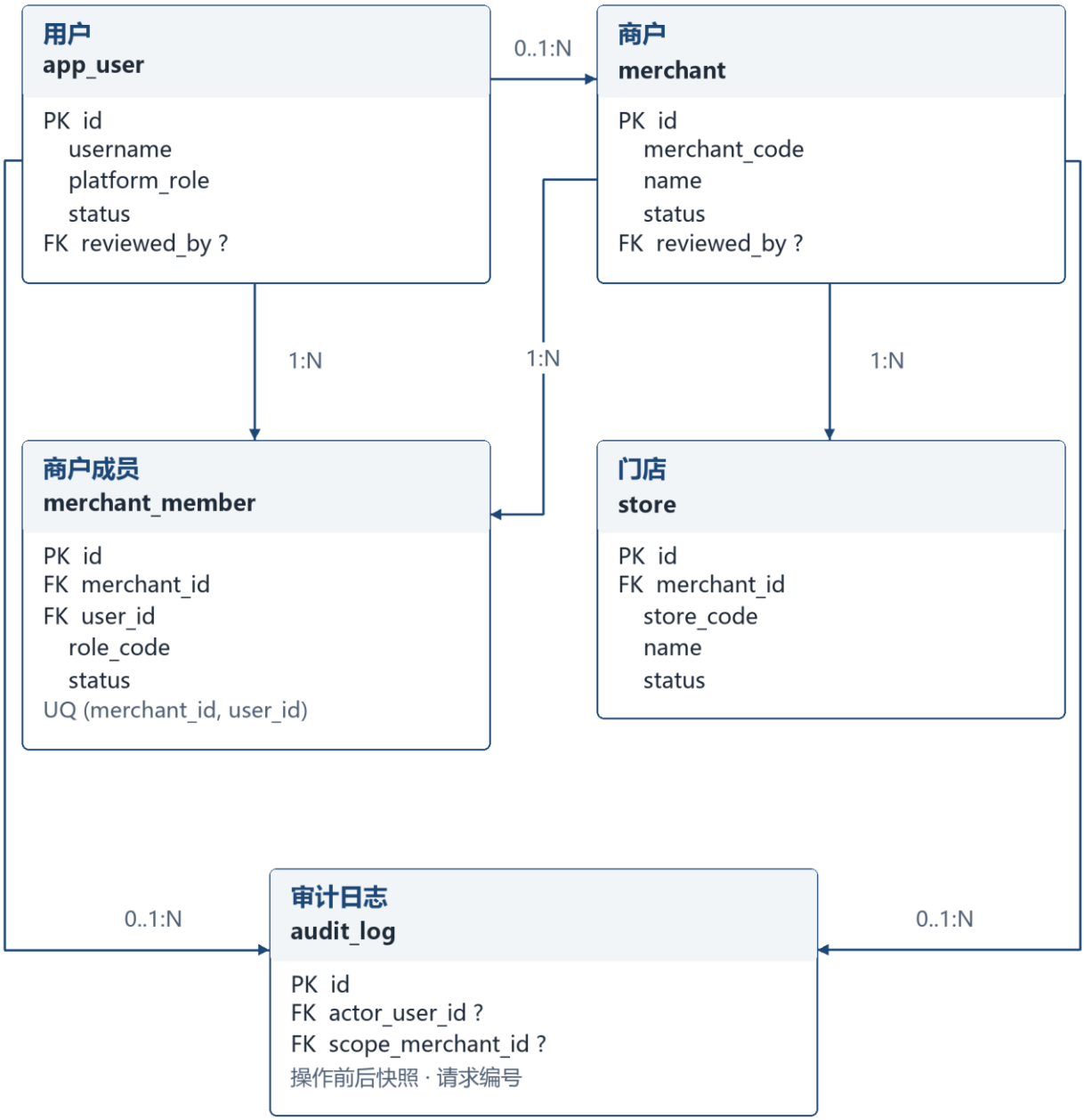


图 4-2 用户、商户、成员与门店关系

资金关系见图 4-3。一笔订单有多条明细和多次支付尝试；一笔支付可对应多次部分退款。成功支付最多产生一条收款流水，成功退款最多产生一条退款流水。支付请求表承担状态恢复，资金事实表承担记账依据，两者保持联系但各有职责。

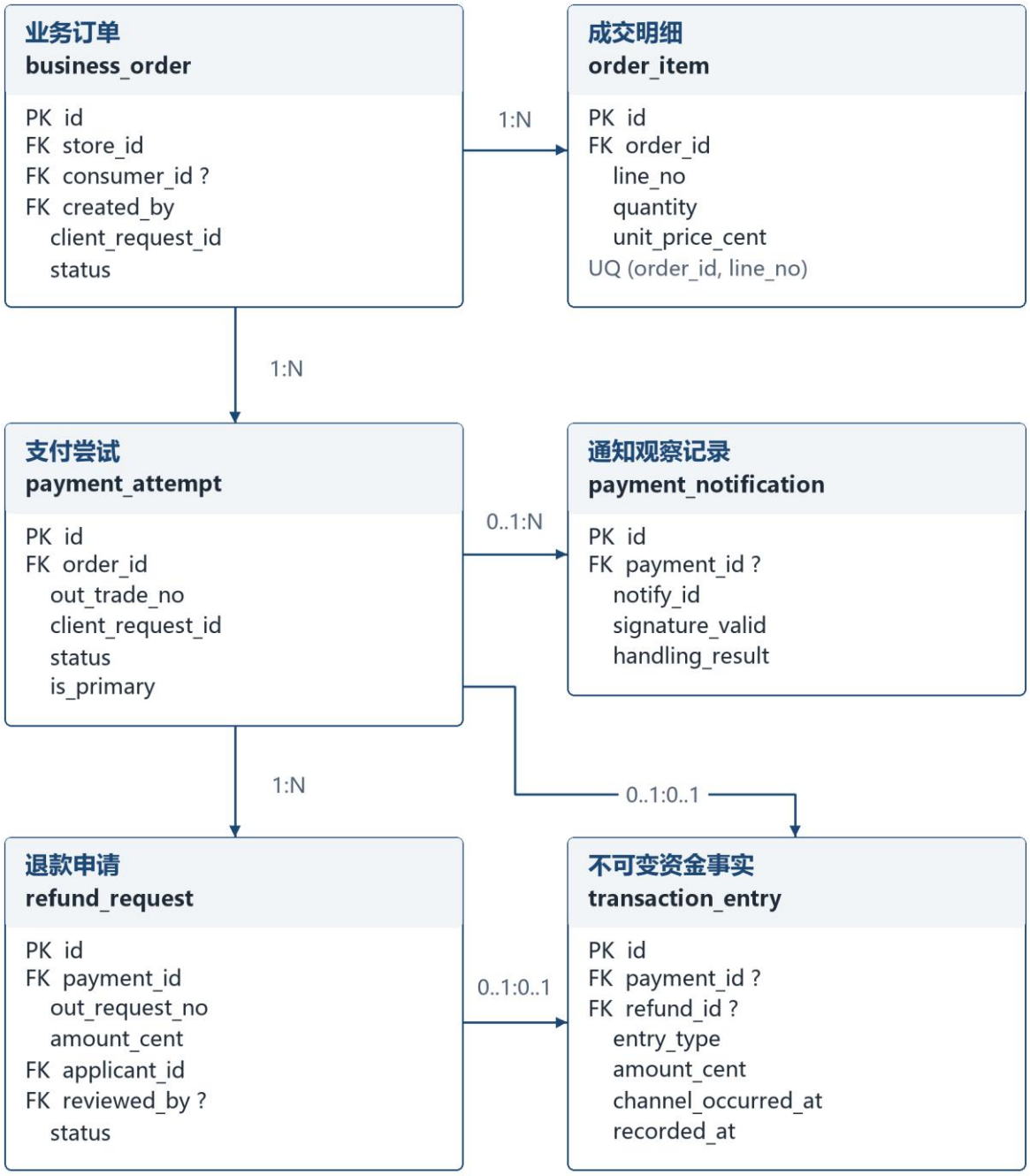


图 4-3 订单、支付、通知与资金关系

对账关系见图 4-4。原始导入批次保存 statement_line，对账观察批次保存 reconciliation_result。重跑批次通过 statement_source_batch_id 复用原始账单，通过 baseline_batch_id 指向比较基线。工单保留最初异常和最新证据两个引用，既能沿当前处理状态继续工作，也能回答异常最初如何产生。

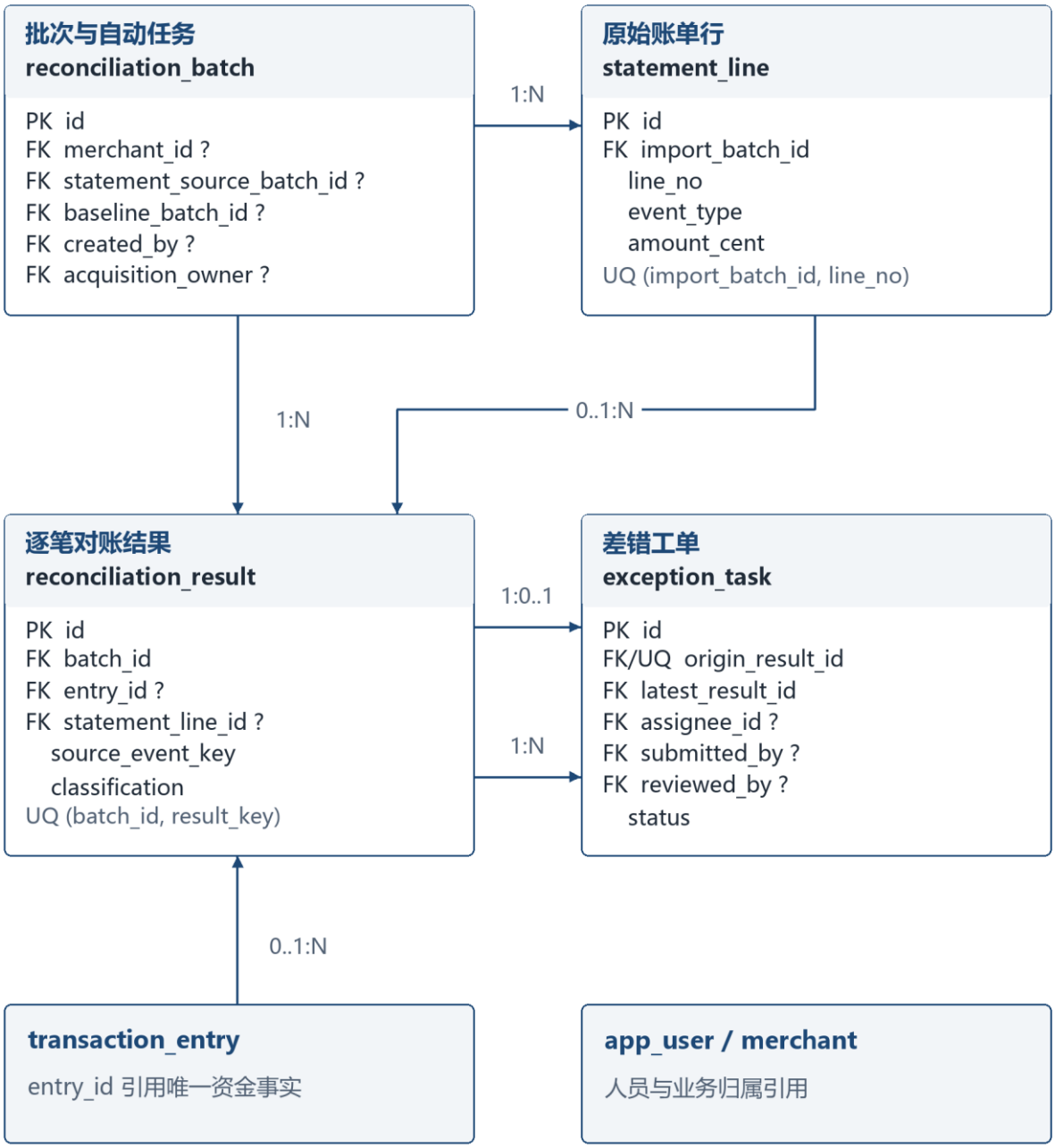


图 4-4 账单、核对结果与工单关系

4.3 数据类型与完整性约束

金额采用 BIGINT 分值存储。订单单价、退款金额、资金事实金额和账单金额都使用同一单位，比较时不依赖浮点舍入。数量为 INT，SQL 汇总先将数量转换为 BIGINT；应用创建明细时

使用精确乘加，并限制订单合计大于零且不超过 100 万元。数据库允许明细单价为零，但要求退款、资金事实和账单金额为正；这些行内约束与应用层总额范围校验分别承担不同层次的合法性检查。

订单总金额没有重复存入 business_order，而由 v_order 汇总明细得到。草稿编辑因此只维护一份明细事实。发起支付后，数据库触发器冻结订单明细，避免支付请求与后台价格修改产生金额不一致。收款和退款流水的 amount_cent 均为正值，由 entry_type 指明方向；净收款计算时再将退款作负向合计。

数据库共有 15 个主键、19 个唯一约束。业务编号便于跨系统追踪，技术主键用于关联，两者并存。client_request_id 进一步标识同一次客户端操作，使网络重试能够返回原业务记录，而不是依靠新生成的自增键判断重复。支付环境、应用和非空渠道交易号组成筛选唯一索引，区分不同渠道环境中的同名交易编号。

32 个外键均采用 NO_ACTION，不进行级联删除。删除上层对象时，存在资金或证据引用会阻止直接删除，避免商户、订单与历史流水同时消失。27 个 CHECK 约束覆盖状态枚举、正金额、正数量、账期先后和范围归属等规则。批次要求结束时间大于开始时间；MERCHANT 范围必须指定商户，PLATFORM_UNASSIGNED 范围必须不指定商户。

资金事实的来源采用互斥约束：

```
CHECK (
  (entry_type='RECEIPT' AND payment_id IS NOT NULL AND refund_id IS NULL)
  OR
  (entry_type='REFUND' AND payment_id IS NULL AND refund_id IS NOT NULL)
);
```

这保证一行不会同时声称是收款和退款。配合两个非空来源字段的筛选唯一索引，同一支付或退款不能重复形成资金事实。空值行不参与对应筛选索引，因此不会错误地限制其他类型的流水数量。

业务时间和操作时间采用 DATETIME2(3)，统一约定保存 UTC，缺省值为 SYSUTCDATETIME()。channel_occurred_at 表示渠道实际发生时间，recorded_at 表示系统入账时间，两者分离使晚到通知仍能归入正确业务日期。v_transaction_fact 将发生时间转换为中国标准时间的业务日期，供日、月、年统计使用。

用户、商户、门店、订单、退款和工单采用 ROWVERSION。该字段是数据库自动维护的 8 字节版本标记，并非业务发生时刻[3]。工单复核使用请求携带的预期版本与当前版本比较，防止两名操作人员从旧页面提交相互覆盖的决定。

4.4 函数依赖与规范化分析

规范化分析以关系中的真实依赖为基础。表 4-2 列出代表性函数依赖及其对结构拆分的影响。每个关系除列出的业务候选键外，还具有 id 主键。

表 4-2 主要函数依赖及结构依据

关系	函数依赖	结构作用
merchant	merchant_code → name, category_code, contact, status	商户资料只维护于商户实体

关系	函数依赖	结构作用
store	(merchant_id, store_code) → name, location_text, status	门店编号在商户范围内决定门店资料
merchant_member	(merchant_id, user_id) → role_code, status	角色由用户与商户共同决定，不由用户单独决定
business_order	order_no → store_id, consumer_id, created_by, subject, status	订单归属与订单级属性集中保存
order_item	(order_id, line_no) → item_name, category_code, quantity, unit_price_cent	行项目依赖完整复合键，不重复订单级资料
payment_attempt	out_trade_no → order_id, channel_env, status 等尝试属性	独立表达一次支付尝试
refund_request	out_request_no → payment_id, amount_cent, applicant_id, status	每笔退款具有独立请求身份
statement_line	(import_batch_id, line_no) → 类型、标识、金额、发生时间	原件中的行由原始批次与行号共同确定
reconciliation_result	(batch_id, result_key) → 两侧引用、分类、原因、检测时间	分类属于某次观察，而非永久属于某笔交易

例如，若在订单中同时保存 store_id、merchant_id 和 merchant_name，则 store_id 决定 merchant_id，merchant_id 又决定 merchant_name，会引入非键属性之间的传递依赖。最终订单只引用 store，商户信息通过视图连接，避免商户改名时逐单更新。同样，明细表没有重复保存消费者、创建人等订单级属性，不会因一笔订单包含多行而产生多份相同资料。

支付与退款单独建表解决一对多事实的重复组问题。若把第二次支付或第二次退款继续放入订单的“支付号 2”“退款金额 2”等列，既限制次数，又使空值和状态组合迅速增多。独立关系允许任意合法次数的请求，同时分别建立唯一标识和关联约束。order_item 的项目名称表示当时的成交内容，并不存在项目名称必然决定单价或类别的业务假设，因此不把这一未经定义的依赖作为继续分表的理由。

在这些已识别的函数依赖下，核心实体表的非键属性依赖于候选键，复合键关系不存在已定义的部分依赖，实体之间的属性通过外键连接，能够按关系说明第三范式设计。不过，历史与工作流部分保留了受控冗余，不能把所有半结构化字段和快照都概括为严格的第三范式关系。

transaction_entry 保存确认时的金额和来源，是已发生事实的独立记录；exception_task 保存 case_key、最初结果、最新结果和处理状态，便于差错去重与历史追溯；audit_log 的 before_json、after_json 保存当时内容，不能简单替换为当前表的外键查询。上述数据由事务、唯一索引和触发器共同维护，而不是任意复制主数据。

自动获取任务目前复用 reconciliation_batch，增加 14 个 acquisition_* 字段，普通导入批次的大部分任务字段为空。该取舍减少了批次与任务间的协调代码，但使一张表承担输入来源与获取任务两种职责。系统通过 CK_batch_acquisition 区分合法组合，后续仍可拆分任务实体，改善职责划分和稀疏字段问题。

4.5 索引与查询组织

实际数据库共有 53 个 B 树索引，其中 34 个由主键和唯一约束产生，另外 19 个为显式业务索引。索引设计分别服务于唯一性、工作队列、统计取数和证据追溯，不能只用索引数量评价查询效果。

表 4-3 代表性业务索引及使用目的

索引	主要键或筛选条件	目的
UX_payment_primary	order_id；is_primary=1	每单最多一个主支付
UX_entry_payment、UX_entry_refund	非空来源支付或退款 ID	确认重试不重复记账
UX_import_file	范围、商户、文件摘要、选项摘要	同一导入含义下去重
IX_payment_pending、IX_refund_pending	status, next_query_at	扫描到期补查记录
IX_entry_time	channel_occurred_at，包含金额与来源列	账期取数与资金汇总
IX_result_event_observation	source_event_key, detected_at	查找同事件后续观察
IX_case_assignee	assignee_id, status, due_at	经办人待办与逾期查询
IX_audit_case_snapshot	object_id, occurred_at DESC, id DESC；工单变更	重建截止时间的工单状态
IX_payment_order	order_id，包含状态与主支付标记	检查订单是否存在任意支付尝试

IX_payment_order 体现了索引条件与业务条件必须一致。明细冻结要求检查所有支付尝试，不能只依靠筛选了 is_primary=1 的唯一索引，否则未成为主支付的记录不能得到同样的查找支持。导入唯一性也不只依赖文件摘要；同一原件在不同账期、归属或解析选项下可以构成不同导入，故需要同时保存 ingest_options_sha256。

在当前数据库的估计执行计划中，按订单查支付使用 IX_payment_order 的 Index Seek，按退款状态与下次查询时间筛选使用 IX_refund_pending 的 Index Seek。这说明相应谓词具有可用索引路径，但估计计划不代表实际耗时，也不能替代大规模并发负载测试。新增索引会增加写入维护和存储成本，后续扩展应继续结合实际查询频率、执行计划与数据规模调整。

5 数据库程序与一致性控制

5.1 视图形成统一查询口径

系统部署 12 个视图。实际业务的主要查询由 v_order、v_transaction_fact、v_case 及两个结案证据视图承担，v_statement_normalized 被对账存储过程使用，其余视图提供已部署的受限查询或摘要入口。表 5-1 区分这些对象的实际作用，避免把存在于数据库中的对象与当前接口正在调用的对象混为一谈。

表 5-1 最终视图及调用情况

视图	数据组织	实际调用
v_order	明细总额、门店、商户与订单	订单、支付、权限和证据查询
v_transaction_fact	收退款统一事实及业务日期	分析、对账、订单详情
v_statement_normalized	生成规范事件键	对账存储过程
v_case	最初分类、最新结果、人员与商户	工单、权限和风险分析
v_case_matched_evidence	有效的新匹配结果	工单详情、复核过程
v_case_attribution_evidence	原件同一行的新归属证据	工单详情、复核过程
v_public_merchant	有效商户的公开字段	已部署，Java 接口未直接引用
v_consumer_order	会话用户的订单	已部署，主要接口使用权限谓词
v_merchant_transaction	会话商户的资金事实	已部署，主要接口使用权限谓词
v_reconciliation_summary	批次分类计数	已部署并授权数据库审计角色
v_case_search	会话限定的工单范围	已部署，全文接口直接连接 v_case 并限定范围
v_audit_summary	审计摘要字段	已部署并授权数据库审计角色

v_transaction_fact 通过退款找到原支付，再连接订单、门店和商户，使收款与退款具有同一归属路径。经营分析由此统一计算收款、退款和净收款，退款按实际退款日期计入，不会因为原订单在另一天创建而漏入当前账期。

5.2 存储过程划定业务原子操作

五个存储过程分别承担支付确认、退款审核、退款确认、执行对账和工单复核。我们把必须同时成功或失败的数据库变化放在同一事务内，使用 SET XACT_ABORT ON，并在 TRY/CATCH 中提交或回滚。外部支付请求不被当成数据库本地事务的一部分，其超时与结果未知通过状态恢复处理。

usp_confirm_payment 接收支付 ID、渠道交易号、金额、发生时间与证据。过程锁定订单，重新汇总明细校验金额，再同时更新支付状态、插入收款事实和更新订单。已经成功且渠道号相同的重复确认返回 ALREADY_CONFIRMED；相同支付记录出现冲突渠道号则报错。若订单已存在主支付而另一尝试确实成功，过程保留额外资金事实，并标记 PAYMENT_EXCEPTION，避免把异常收款误当无效请求丢弃。

退款流程的事务边界见图 6-4。usp_approve_refund 先锁定原支付，再锁定申请，要求申请仍处于待审核状态、审核人与申请人不同，并在锁内重新检查可退额度。通过审核后写入 APPROVED，使额度立即进入预留范围；拒绝则写入 REJECTED。

```
SELECT @dummy=id
FROM dbo.payment_attempt WITH(UPDLOCK,HOLDLOCK)
WHERE id=@payment;

IF @applicant=@reviewer
  THROW 51011,N'申请人不能审批自己的退款',1;
IF @approve=1 AND @amount>dbo.fn_refundable_amount(@payment)
  THROW 51012,N'可退额度不足，已有成功或预留退款',1;
```

同一支付上的两个审批事务争用同一行锁，后获得锁的事务重新看到扣除前一申请预留后的余额。这样，两个分别看似不超过收款额的退款申请不会同时突破总额度。此处采用的是针对同一支付的锁定，不是把全部业务都提升为全局串行执行。

usp_confirm_refund 只接受 APPROVED、PROCESSING、UNKNOWN 等可确认状态，并核对金额和发生时间。退款终态与退款流水在一个事务中写入；已成功退款按相同金额再次确认，不再插入新流水。UNKNOWN 不能简单判为失败，否则原退款可能已经在渠道成功，又被错误释放额度。

usp_run_reconciliation 在 SNAPSHOT 事务中读取本地事实与渠道记录，保存分类结果并生成或更新工单。已有历史结果的批次不可覆盖，重新核对另建观察批次。两库已开启 SNAPSHOT 支持，但默认 READ_COMMITTED_SNAPSHOT 未开启；对账过程显式切换隔离级别，正常或异常结束后恢复 READ COMMITTED[4]。

usp_review_exception 接收复核决定、结案类型、意见、预期版本及可选的新证据。过程要求工单处于 PENDING_REVIEW，复核人与 submitted_by 不同，复核人当前账号有效且仍有相应商户或平台复核权限。这里的独立性针对提交分析的人员判断，并不只依赖页面是否隐藏按钮。版本不符、权限变化或证据不满足条件时均不执行结案。

5.3 标量函数与幂等控制

fn_refundable_amount 返回已确认收款减去 APPROVED、PROCESSING、UNKNOWN、SUCCEEDED 退款之和。待审核申请不提前占用额度，真正的额度竞争在审批事务中解决；未知结果继续占用额度，直到查明成功或失败。该函数同时供详情展示与审批决策使用，避免界面显示口径和数据库审批口径各算一套。

函数的核心计算如下。两处 COALESCE 将无收款或无退款记录的空聚合结果转为零；成功退款仍保留在扣减集合中，因此状态从预留转为成功不会重新释放额度。

```
RETURN (
  SELECT COALESCE((SELECT amount_cent
    FROM dbo.transaction_entry WHERE payment_id=@payment_id),0)
  -COALESCE((SELECT SUM(amount_cent)
    FROM dbo.refund_request WHERE payment_id=@payment_id
      AND status IN ('APPROVED','PROCESSING','UNKNOWN','SUCCEEDED')),0)
);
```

fn_case_overdue_days 以 due_at 与 closed_at 或给定 as_of 计算超期天数，负值截为零。其实现使用 DATEDIFF(DAY)，表示跨日边界的天数差，并非精确满 24 小时的持续时长。历史风险分析传入指定截止时点，避免把当前日期直接代入过去的状态。

幂等在不同层次使用不同标识。订单、支付、退款以 client_request_id 识别同一次操作；资金流水以 event_key 和非空来源唯一索引防止重复记账；导入以文件摘要、解析选项摘要和业务

范围识别同一输入；自动任务以 acquisition_key 复用任务。它们解决的重复来源不同，不能由一个通用“重复提交”按钮状态替代。

导入还使用事务级 sp_getapplock，对文件与选项组合加互斥锁，使两个并发导入不会同时完成查重后各自插入。唯一索引保留为最后一道约束。原件相同但账期、范围或完整性声明不同的输入不会被无条件吞掉，而会按新的导入含义处理。

5.4 对账分类与可追溯结案

对账先把收款键规范化为 P:加商户交易号，把退款键规范化为 R:加退款请求号。缺少事件键或同键重复的渠道行先形成 KEY_UNRESOLVED 或 BILL_DUPLICATE，剩余唯一有效键再与本地事实进行 FULL OUTER JOIN，使本地单边和渠道单边记录都被保留。

最终分类共 8 种：MATCHED、CHANNEL_ONLY、LOCAL_ONLY、AMOUNT_MISMATCH、BILL_DUPLICATE、KEY_UNRESOLVED、PENDING_CONFIRMATION、EXTRA_SUCCESS。分类同时考察是否存在两侧记录、金额、退款关联、渠道交易号和支付是否为额外成功，不是仅按金额相等判断匹配。若账单完整性为 UNKNOWN，本地存在而渠道缺失只能判为 PENDING_CONFIRMATION；已确认完整性后，才可判为 LOCAL_ONLY。这样可避免把部分账单直接解释为渠道漏记。

差错工单的 case_key 结合归属、事件键和分类生成，相同范围内同类异常的后续观察复用工单。原始异常保存在 origin_result_id，最新证据保存在 latest_result_id。后续又出现异常时，已结案工单可以重新打开，待复核工单回到处理中，防止人员继续批准已经过时的分析。

结案支持 RECONCILED、INVALID_INPUT、FALSE_POSITIVE、KNOWN_EXCEPTION、OWNERSHIP_CONFIRMED。RECONCILED 必须引用同范围同事件的新匹配结果，并且没有更新异常推翻该证据；OWNERSHIP_CONFIRMED 需要相同原件、相同行号及一致的业务内容，并通过原支付关联证明新的商户归属。其他结案类型用于记录无效输入、误报或已知异常，均不直接修改原资金流水。

本轮流程中的工单 115 在结案后，origin_result_id 仍指向金额差异结果 371，latest_result_id 则指向匹配结果 381。工单状态为 CLOSED，结案类型为 RECONCILED，经办提交人与复核人分别为 286、287。该结果说明结案是新增判断和证据，不是将最初异常改写为从未发生。

5.5 触发器维护历史边界

九个触发器承担两类职责：记录变更，以及阻止破坏性改写。表 5-2 给出其作用范围。

表 5-2 触发器及一致性职责

触发器	作用
trg_refund_audit	冻结退款关键请求属性，状态变化时保存前后快照
trg_case_audit	固定起因与 case_key，校验证据范围，限制提交后替换分析与证据，保存工作流快照
trg_audit_immutable	禁止更新、删除审计日志

触发器	作用
trg_entry_immutable	禁止更新、删除资金事实
trg_statement_immutable	禁止更新、删除原始账单行
trg_result_immutable	禁止更新、删除历史对账结果
trg_merchant_review_audit	保存商户资料与审核变化
trg_user_review_audit	保存账号状态和平台身份变化
trg_order_item_freeze	存在支付尝试后禁止订单明细变更

触发器使用 inserted、deleted 集合处理受影响行，审计记录包括变更前后内容及 request_id。工单触发器还要求最初结果和最新结果属于同一事件与业务范围，防止把其他商户的匹配记录作为本工单的处理证据。审计表本身只能追加，使业务改动与相应记录形成连续历史。

资金事实的保护由一个短触发器实现。它截获整个 UPDATE 或 DELETE 语句，使直接 SQL 修改与接口中的误操作都不能绕过“只追加”的业务边界。需要补充新证据时创建新记录，不更改已经确认的资金事实。

```
CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.trg_entry_immutable
ON dbo.transaction_entry INSTEAD OF UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
  THROW 51040,N'交易事实不可修改或删除',1;
END;
```

这些限制作用于正常数据库写操作，并不等同于对拥有数据库管理权限者的绝对防篡改。管理员仍可能停用触发器或改变数据库结构，因此运行账号权限、备份和操作管理仍是数据保护的一部分。

5.6 全文查询、权限范围与结果边界

全文目录 ReconisCases 对工单的 title、description、analysis_text、resolution_text 四列建立中文全文索引，语言编号为 2052，使用自动变更跟踪。知识检索通过 FREETEXTTABLE 返回匹配键和相关性排名，再连接 v_case 加入可见范围条件。搜索结果既能定位历史处理文本，也能回到具体工单和证据链，不以普通 LIKE 查询代替全文检索。

数据库定义了 reconis_runtime 和 reconis_auditor 两个角色，但业务中的消费者、收银、经办和复核人员并不是各自独立的 SQL 登录。实际应用权限由认证结果、Access 的动作检查及查询范围谓词落实。SessionContextPlugin 在 SQL 调用前设置 user_id、role、merchant_id、request_id，并在 finally 中清空，供会话限定视图和审计触发器使用，防止连接池复用时残留上一请求上下文。当前未建立 SQL Server 原生行级安全策略，数据库角色也不能替代每个接口的权限校验。

2026 年 11 月 4 日对两库进行的只读一致性查询中，成功支付缺流水、成功退款缺流水、退款事实金额冲突、收款与订单金额冲突、可退额度为负、工单证据范围冲突六类记录数均为零；外键、CHECK 和触发器均有效。该结果与约束、事务及集成测试共同构成验证依据，但仅表示检查时未发现这些违例，不扩展解释为所有未来输入都已证明正确。

文件本体与关系数据分属文件系统和 SQL Server，本地事务不能天然保证跨介质原子性。后续仍需完善孤立文件清理、附件与数据库一致备份及恢复演练。审计 JSON 快照和自动任务复用批次表也有演进成本，进一步优化应保留现有证据链语义，而不是通过删改历史记录简化状态。

6 核心业务流程与运行实例

6.1 实例范围与订单建立

本章采用 2026 年 11 月 4 日在 DEMO 环境完成的一组业务记录说明系统运行过程。验证商户编号为 54，下设“验证一店更新”。订单 266 的应付金额为 100.00 元，订单 267 为 50.00 元；订单 266 完成 30.00 元部分退款。账单输入、核对结果、差错工单和分析明细均围绕这组记录展开，避免用彼此无关的页面拼接业务过程。DEMO 的渠道结果由教学适配器产生，不代表生产支付宝交易。

创建订单时输入门店、主题、消费者和成交明细。后端确认门店及商户处于可用状态，并检查创建者为该商户 OWNER、CASHIER 或平台财务。每行保存当次成交名称、数量和单价；后端使用整数分值计算总额，并检查乘加溢出和金额范围。订单头与明细置于同一事务中，任一明细不合法时整单回滚，不留下无明细的半成品。

草稿可以修改或删除，提交后进入 WAITING_PAYMENT。编辑请求携带 ROWVERSION，只有数据库当前版本相符才能更新。已发起支付的订单明细受到冻结保护，不能在渠道已经获取应付金额后调整商品价格。取消也受状态约束：存在尚未关闭的支付尝试时不能简单将订单置为取消，必须先明确渠道状态。这样将日常资料维护与资金事实保护区分开，保留必要的增删改查能力，同时避免把删除操作用于“消除”已发生交易。

图 6-1 为当前订单列表按本轮唯一前缀筛选的结果，包含两笔已支付订单和一笔取消验证订单。图 6-2 展开订单 266：应收 100 元，已支付且部分退款，时间线分别保存 100 元收款与 30 元退款，剩余可退 70 元。

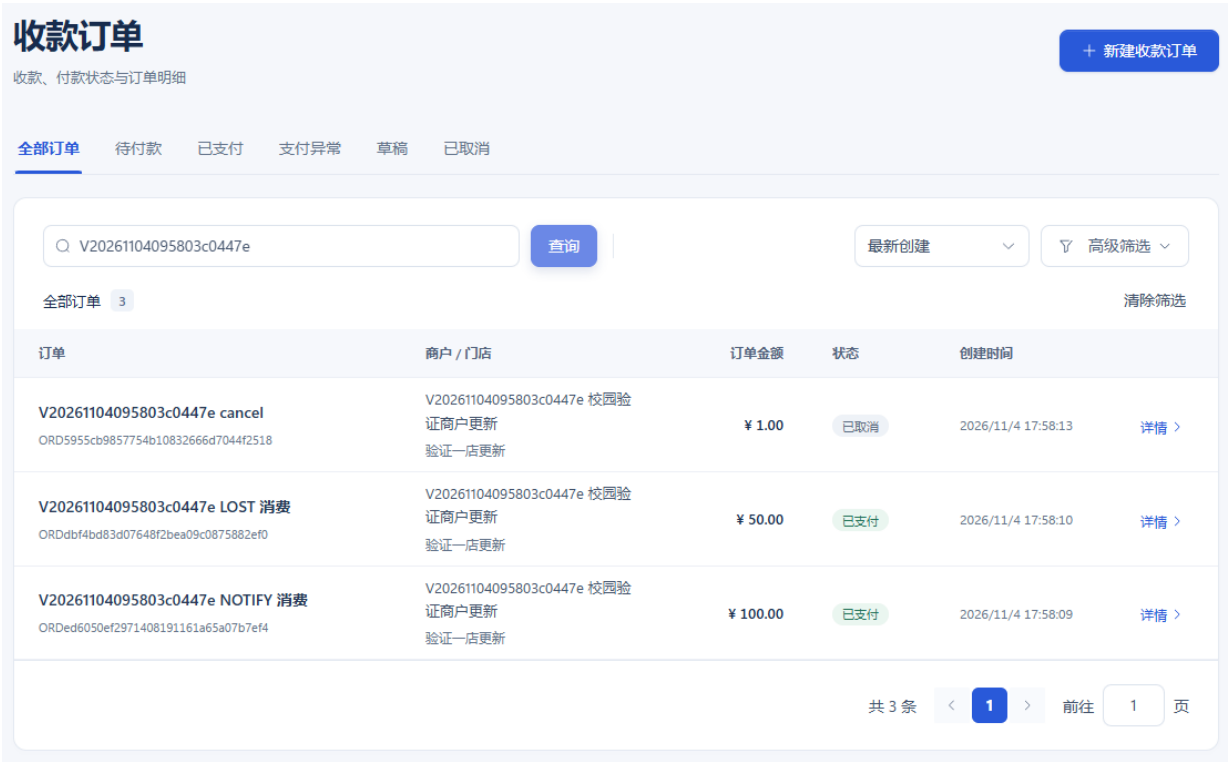


图 6-1 本轮订单列表及状态

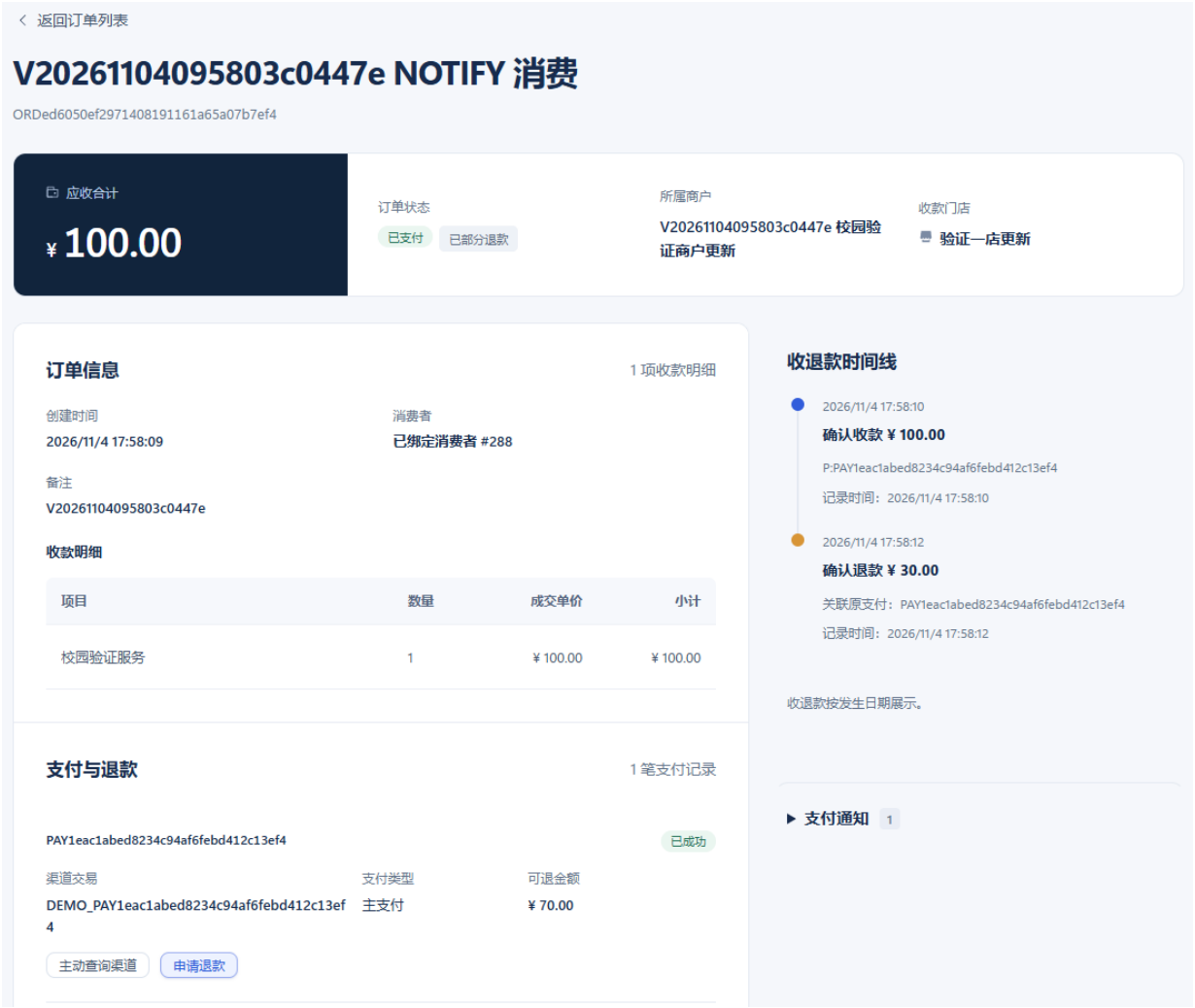


图 6-2 订单 266 的资金状态与时间线

6.2 收款确认与异常恢复

收款流程如图 6-3 所示。用户发起付款后，PaymentService 在短事务内锁定订单，检查客户端请求标识和已有支付尝试。相同请求重复到达时复用原结果；同一订单已有进行中的支付尝试时沿用原支付号。业务标识 out_trade_no 在网络调用前保存，因此浏览器刷新或请求超时不会使系统失去查询原交易的依据。

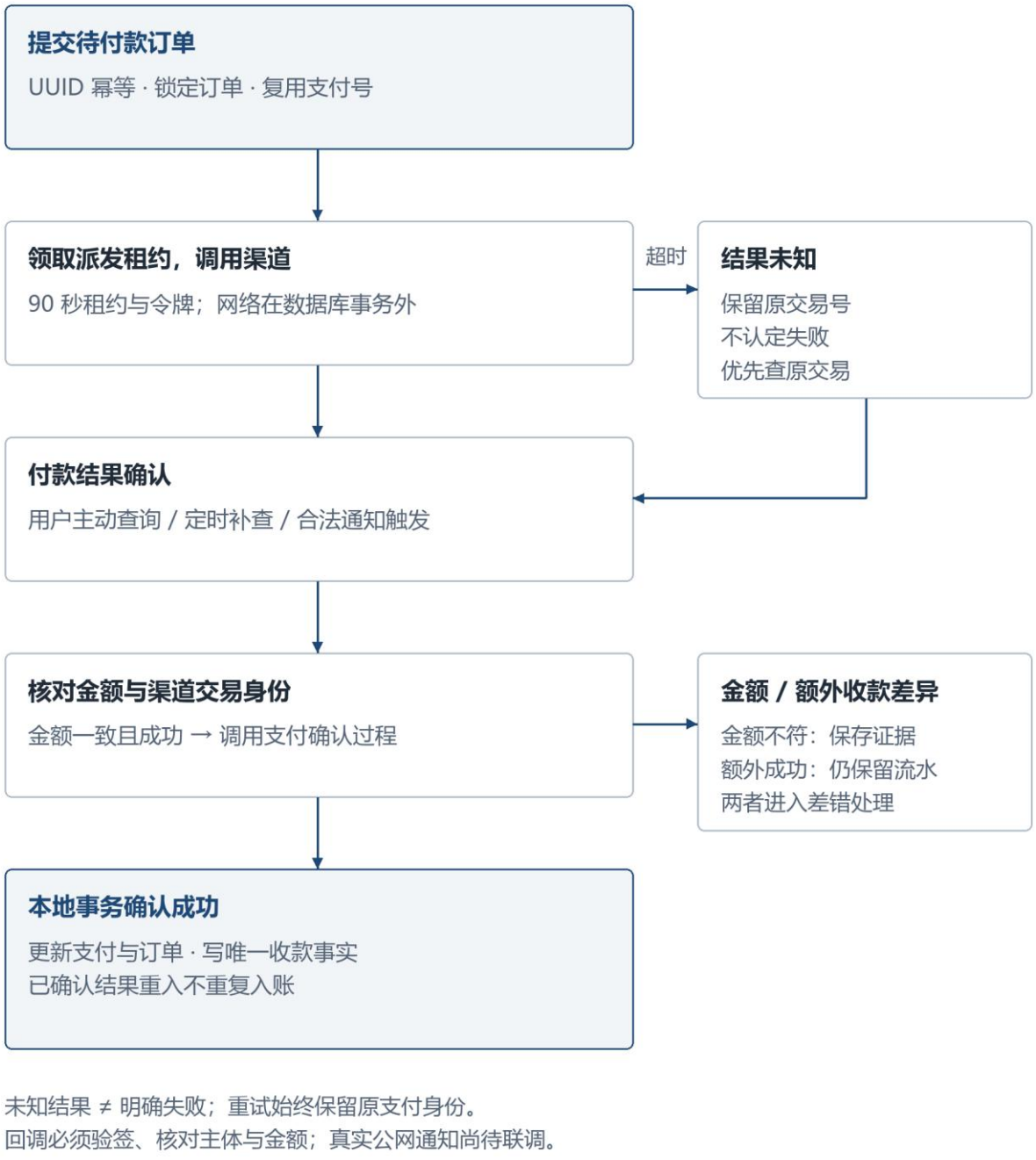


图 6-3 收款确认与结果恢复流程

对支付宝的预下单、查询均在数据库事务之外执行。等待网络期间如果一直占有订单锁，会阻塞其他查询和恢复任务；如果完全不约束并发，又可能同时发送多个请求。系统采用 90 秒派发租约、随机令牌和持久发送计数：只有领取成功的执行者可以派发；返回结果时必须匹配该令

牌及允许状态。假如查询已先确认支付成功，较晚返回的预下单结果不能再把成功状态改回待支付。

渠道返回成功后，系统继续核对金额、环境和交易身份，再调用 usp_confirm_payment。该过程在一个事务中更新支付状态、订单状态并追加唯一收款事实。支付尝试描述“请求与处理进度”，transaction_entry 描述“已确认发生的资金事件”，两者不混为一张状态表。重复通知、重复查询可以形成多次观察，但同一来源只产生一条收款流水。

订单 266 使用教学通知路径确认 100.00 元收款；订单 267 刻意模拟渠道已收款但通知丢失，随后通过查询恢复确认 50.00 元。最终两张订单均为 PAID。该实例表明本地订单状态不依赖通知一次送达；反之，请求超时也不直接解释为付款失败。UNKNOWN 保留原业务号，由用户主动查询或每 15 秒运行的恢复任务继续确认，查询间隔根据次数逐步延长，避免持续高频访问渠道。

金额不符时，系统保存渠道查询证据并建立 TRADE_QUERY 来源的差异结果，不将错误金额记成正常收款。若同一订单确实发生第二笔成功收款，则保留额外资金事实并产生 EXTRA_SUCCESS 差错，而不是利用“主支付唯一”规则隐藏实际收到的钱。主支付限定和真实资金记录由此具有不同职责。

6.3 部分退款、独立审批与额度

退款以一笔已成功支付为来源，申请保存单次 amount_cent、原因、申请人及稳定 out_request_no。重复提交相同 client_request_id 和相同业务参数返回原申请；相同标识却改变金额或来源时拒绝请求。申请首先进入 PENDING_REVIEW，尚未对外执行退款。

图 6-4 中，审批是额度实际竞争的位置。usp_approve_refund 先锁定原支付，再锁定退款申请，重新计算已成功和已预留金额；只有“已占用额度 + 本次金额不超过原支付金额”时才允许批准。APPROVED、PROCESSING、UNKNOWN、SUCCEEDED 均计入额度占用，PENDING_REVIEW 不预留。并发审批不能仅使用页面打开时显示的余额，否则两个申请可能分别通过同一笔剩余额度。

本轮退款 67 对订单 266 申请 30.00 元。申请人编号 288、审批人编号 285，批准后状态为 SUCCEEDED，原支付剩余可退额为 70.00 元。重复提交和两次同步仍只有一条 30.00 元退款事实。随后申请 70.01 元并尝试批准，接口返回 409；申请人直接调用审批接口被拒绝，具有审批权限的人员审批本人申请也被数据库拒绝。这些反例分别验证操作权限、职责分离和额度完整性，不能仅用“正常退款成功”替代。

批准后执行渠道调用仍采用短事务加租约的方式。结果未知时保留额度，恢复任务先查询原退款号，只有渠道明确未执行才按同一请求号重发。成功结果通过 usp_confirm_refund 追加 REFUND 事实。退款不会删除原收款，也不会将收款金额改小，因此可以保留订单原支付、每次部分退款及其发生日期。

本组实例最终有两笔收款 150.00 元、一笔退款 30.00 元，净收款为 120.00 元。对账和工单操作完成后再次查询该统计，净额仍为 120.00 元，说明差错处理没有改写已有资金事实。



图 6-4 退款审批、执行与未知结果恢复

图 6-5 同时保留成功退款与两项拒绝场景的最终状态。30 元申请成功；70.01 元超额申请和 1 元自审验证申请在测试后的清理流程中退回。截图中的“已退回”是保存后的业务状态，拒绝发生时的 HTTP 结果另见表 9-3，不能从最终列表反推每一次接口响应。

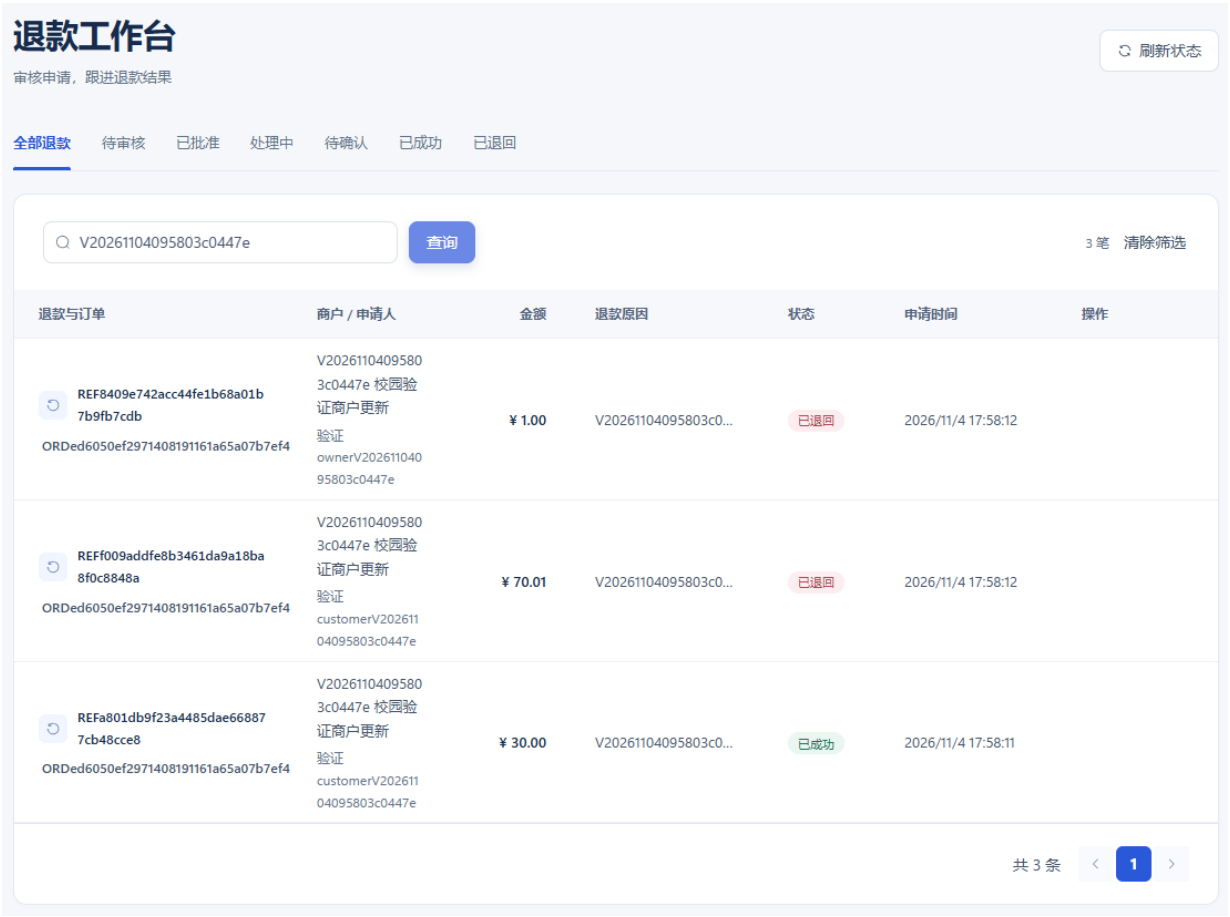


图 6-5 部分退款成功与异常申请记录

6.4 账单导入与逐笔核对

账单处理分为预览、导入和执行核对三个阶段，流程见图 6-6。用户选择文件、期间、商户范围及完整性声明后，系统先解析并输出有效行、错误行、重复键和未识别归属。XLSX 要求模板表头一致并拒绝公式单元格；XML 检查根节点、版本、环境和行结构，同时关闭 DTD、外部实体及 XInclude。金额采用整数分，时间要求包含时区。未知 XML 元素不能被当成没有数据的空账单。



图 6-6 账单校验、核对与历史比较

真正导入时保存文件原件、SHA256、解释参数散列和逐行内容。同一字节文件在不同账期或完整性声明下含义可能不同，因此幂等标识同时包含文件和解释参数；事务型应用锁与唯一约束共同防止重复入库。原文件中的重复业务键被保留，因为重复本身就是需要识别的差错，不能在导入时静默去重。

本轮先将三条已确认资金事实导出为 XML，再作为完整账期输入预览，得到 3 条有效记录、0 条错误；批次 125 核对结果为 3 条 MATCHED。以相同参数重复导入返回原批次。随后把两条收款的渠道输入金额各增加 1.00 元，构造教学错误账单：批次 127 得到 2 条 AMOUNT_MISMATCH 和 1 条 MATCHED，并建立两张对应差错工单。原始资金流水仍保持 100.00、50.00 和 30.00 元。

核对不能只连接双方都存在的记录。usp_run_reconciliation 先识别缺失业务键和重复输入，再对可比较集合进行 FULL OUTER JOIN，保留单边事件，并在一致观察时点保存结果。分类及判断边界见表 6-1。

表 6-1 对账分类与判断边界

分类	含义及判断边界
MATCHED	业务键、方向和金额等校验一致
CHANNEL_ONLY	渠道存在而本地缺少可对应事实
LOCAL_ONLY	本地存在、完整渠道账期不存在对应事件
AMOUNT_MISMATCH	双方对应事件的金额不同
BILL_DUPLICATE	输入中同一业务事件重复出现
KEY_UNRESOLVED	缺少可靠键或归属，暂不能正常比较
PENDING_CONFIRMATION	证据完整性不足，仍需补充确认
EXTRA_SUCCESS	同一订单出现额外成功收款

“没有查到渠道行”不天然等于渠道漏账。只有输入声明并通过相应完整性校验，缺失才有判断意义；UNKNOWN 完整性下应保留待确认结论。本轮还使用明确声明完整的空账单，得到三条 LOCAL_ONLY；未知商户的输入进入平台隔离批次，普通商户不能访问。两项反例分别验证完整性和归属边界。

图 6-7 使用本轮交易导出的 XML 进行预览，3 行全部有效、无重复键与错误行；该截图保留“未知/不完整”声明，只说明记录格式与归属校验通过，并未再次导入。图 6-8 为已声明完整的差异批次 127：100/101 元和 50/51 元各形成金额差异，30 元退款匹配。图 6-9 以 127 为基线比较修订输入批次 130，两笔收款显示 RESOLVED，退款显示 UNCHANGED。这组变化证明修订输入产生新结果，原批次并未被覆盖。



图 6-7 教学账单导入预览与校验

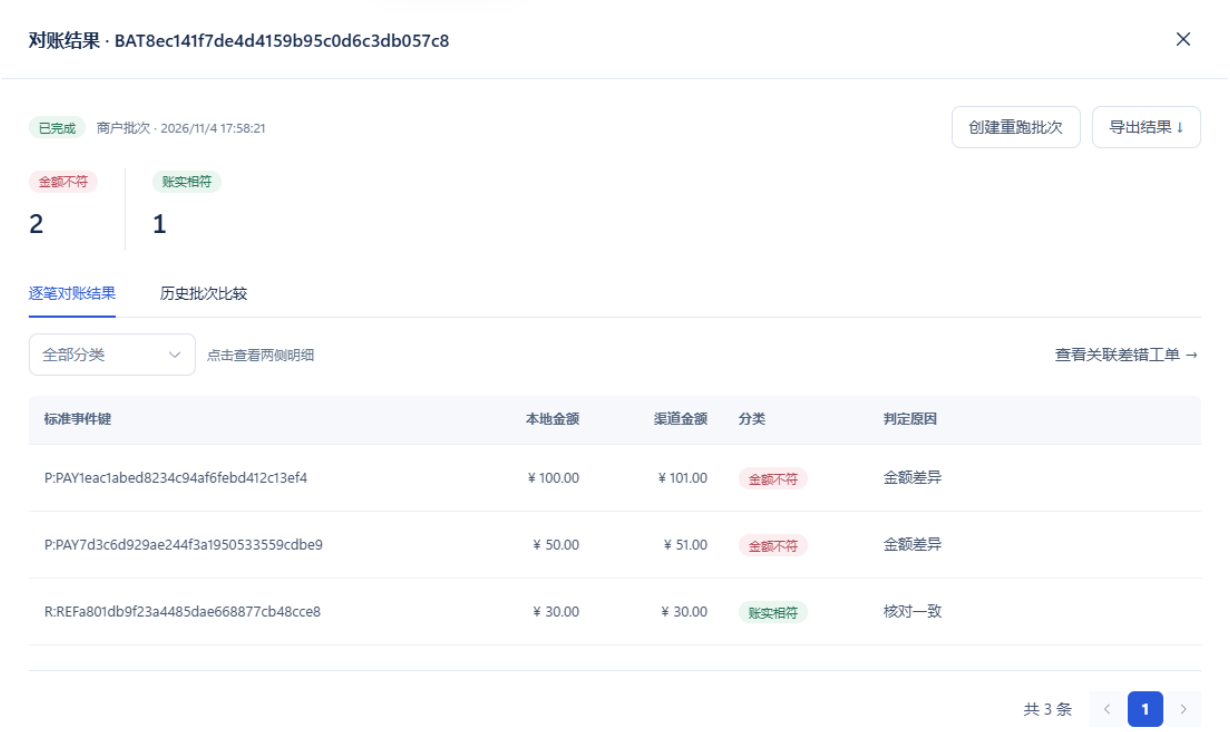


图 6-8 原批次 127 的两项金额差异

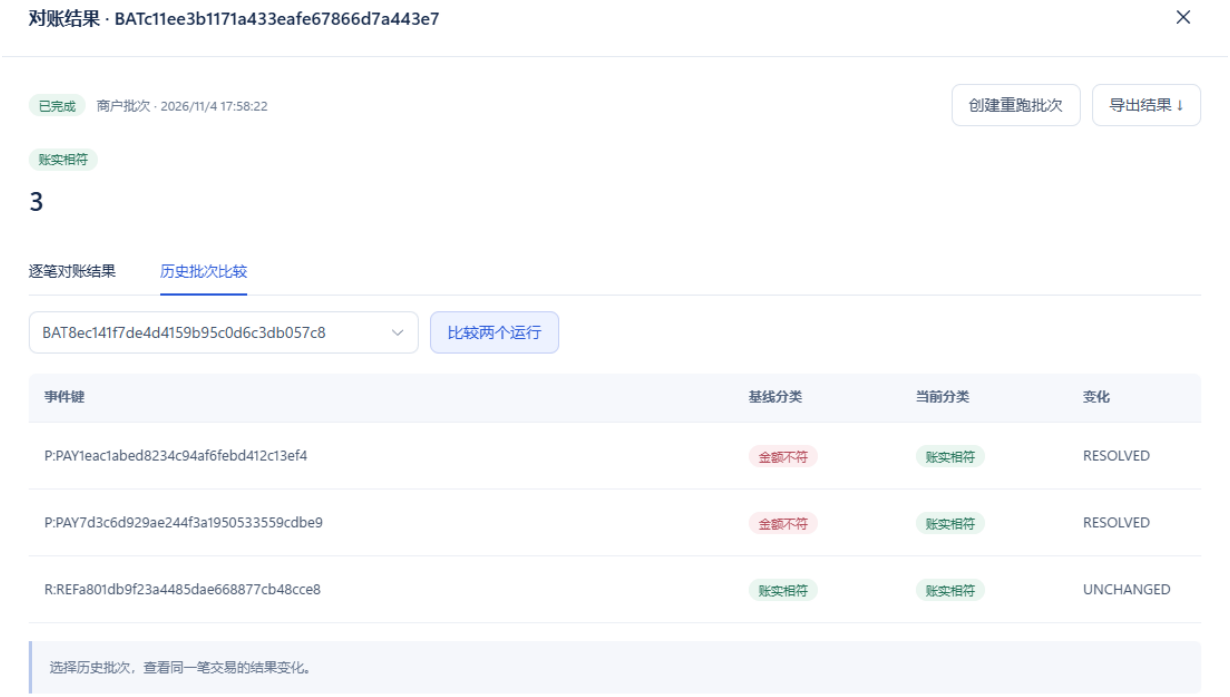


图 6-9 修订批次 130 与基线 127 的逐项比较

6.5 修订账单、工单处理与独立复核

差异发现后，本轮导入一份新的正确账单，批次 130 得到三条 MATCHED。与批次 127 比较，两条金额差异被识别为 RESOLVED。这里的“解决”表示同一事件在新输入下已经匹配，不表示覆盖或修改旧批次。系统另支持对指定输入重新核对，创建引用原输入和基线的新批次，原有结果保持不变。



图 6-10 差错处理与独立复核状态

工单状态及退回分支如图 6-10 所示。分派人从有效人员中选择处理人；处理人保存原因分析和处理结论，上传附件后提交复核。分派、编辑、上传、提交均将当前状态、受派人及 ROWVERSION 一并放入更新条件。使用旧版本再次分派返回 409；待复核阶段直接修改处理文本也被拒绝，从而保证复核针对的确实是已提交内容。

工单 115 的初始结果为 371，分类 AMOUNT_MISMATCH；最新结果为 381，分类 MATCHED。处理人及提交人均为用户 286，复核人为用户 287。第一次复核退回补充核实，工单回到 PROCESSING；重新提交后，复核人引用同事件的新匹配结果，以 RECONCILED 结案，最终状态为 CLOSED。数据库禁止 reviewer 与 submitted_by 相同，并核验引用证据的事件、范围与新旧关系，不能随意引用另一商户的匹配记录。

结案后，工单起因分类仍为 AMOUNT_MISMATCH，最新观察为 MATCHED，结案结果为 RECONCILED。保留这三个维度，可以分别回答“为什么产生工单”“现在核对怎样”“人员如何处理”，避免把人工批准解释成历史从未发生差异。其他结案类型包括无效输入、误报、已知例外及归属确认，但均须符合相应状态、说明或证据要求。

6.6 证据链与档案

工单详情从对账结果关联原批次、账单行与资金事实，再联接原订单、支付、退款、门店和商户；审计记录给出每次操作的人员、时间及前后内容。处理附件保存随机文件标识、原文件名和 SHA256，上传后的关联更新失败时清理本次文件，避免形成与工单无关的孤立附件。

档案导出将当前工单、历史操作、引用结果、关联业务记录和可授权原件打包，并在清单中标明缺失或无法验证的资料。SHA256 用于检查原件保存后是否被改变，不替代对业务内容真实性的判断。共享账单可能包含其他商户，因此商户用户不能因自己有一行记录就下载整份跨商户原件。查询、归档和最终下载均重新校验权限。本轮跨商户访问工单档案和下载归档均被拒绝，授权复核人能取得本工单证据。

图 6-11 显示工单 115 的结案状态、最新核对与复核人员；原始差异为 50/51 元，详情当前显示的 50/50 元来自最新匹配结果，二者不是同一个观察时点。图 6-12 记录复核退回、再次提交和独立结案的状态变化。图 6-13 沿同一工单展开订单 267、成功支付和 50 元资金事实，说明问题能够追溯到具体业务来源。



图 6-11 工单 115 的结案状态、最新核对与独立复核



图 6-12 退回、重提与结案的审核历史



图 6-13 工单关联的订单、支付和资金事实

7 高级查询、统计分析与数据交换

7.1 中文全文检索与相似案例

知识检索直接使用 SQL Server 的 FREETEXTTABLE，索引字段为工单标题、描述、分析和结论，语言参数为 2052。它按中文分词及相关排名检索长文本，查询结果仍受当前商户范围约束。系统没有在全文不可用时静默替换为 LIKE，再把返回结果称为全文检索。

应用启动后单独预热中文全文组件，状态分为 WARMING、READY、UNAVAILABLE，并记录最近检查时间和耗时。未就绪时接口给出明确提示并异步重试，避免用户查询一直等待初始化；资源不足或组件异常仍可能使检索失败，因此“已有预热”不等于不存在运行条件限制。本轮

查询“金额”，返回引擎标识 SQL_SERVER_FREETEXTTABLE，并检索到本次新建差错，证明当前全文索引实际参与查询。

案例推荐只选择用户有权访问、已结案且具有处理结论的案例，排除当前工单。排序分数由同类差错 0.50、同原因 0.20、归一化全文相关度 0.30 相加，返回前五项并说明推荐原因。工单 115 结案后，能作为另一同类工单的正分推荐项。该方法适合小规模案例库，规则可解释；它不是经过训练的语义模型，也没有据此声称推荐准确率。

图 7-1 检索“修订账单”，当前返回 17 项可见的已解决案例，其中包含本轮工单 115。返回数量属于截图时的数据状态，不是固定演示常量。



图 7-1 中文全文检索及本轮结案记录

7.2 多粒度统计与逐级钻取

图 7-2 给出统计与关联的共同路径。经营分析支持商户、门店、年、月、日五种维度。组织维度可从商户进入其门店，再查看流水；时间维度可从年进入月、日，再查看该日具体事件。钻取改变统计粒度，但必须保留当前权限、金额范围、期间与数据截止时点，不能因为点击一个月份就把原来一周的查询扩大到整月。



图 7-2 统计钻取与关联明细路径

前端 drillFilters 复制父过滤器，年/月/日的子范围与父期间取交集；月底使用日历计算，处理跨年和闰年二月。后端只接受预定义维度，校验门店属于所选商户，再构造参数化查询。金额以整数分传输，大整数以字符串或 BigInt 处理，避免 JavaScript 浮点精度影响统计和比例。

本轮商户 54 的同一期间和 asOf 下，五种分组都得到收款 15,000 分、退款 3,000 分、净额 12,000 分；门店明细共三条。将每页条数设为 1，第一页与第二页返回不同记录而总数仍为 3，

验证分页实际作用于数据，不只是分页控件外观。页面汇总、明细、图表与导出使用同一过滤逻辑，能够逐项核算 150.00−30.00=120.00 元。

图 7-3 至图 7-5 展示同一统计范围的商户、门店和最终流水。三个资金事件分别为 100 元收款、50 元收款和 30 元退款，净额始终为 120 元；面包屑保留钻取路径。

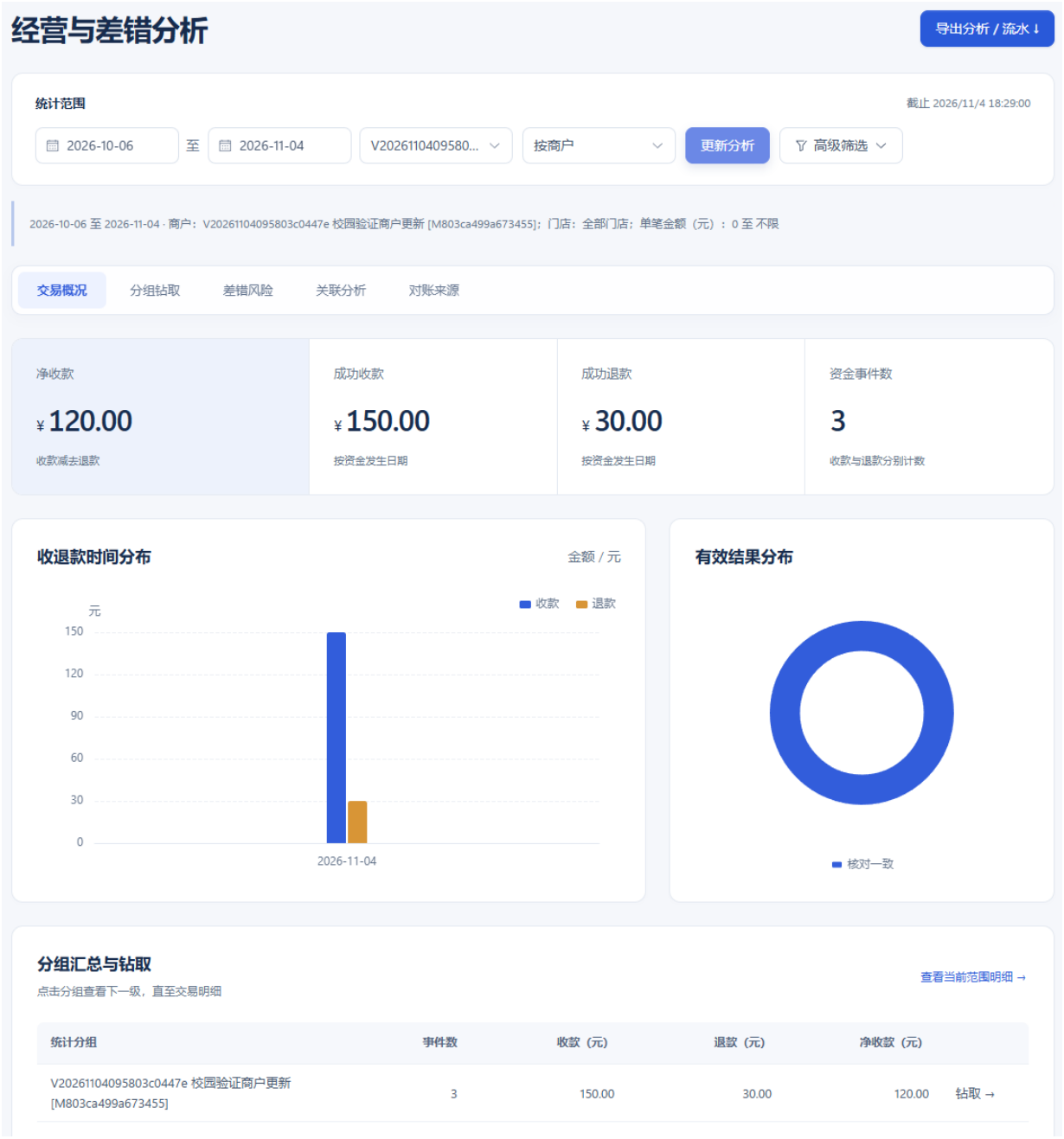


图 7-3 商户范围的交易统计



图 7-4 门店层的同口径汇总



图 7-5 最细粒度的三笔资金事件

7.3 发生时间、获知时间与历史截面

收退款同时保存 channel_occurred_at 和 recorded_at。前者表示渠道事件发生时间，用于确定上海时区的业务日；后者表示系统确认并记录该事实的时间，用于判断某一截止时点是否已经获知。两者都采用 UTC 约定保存，查询时将业务日转为 UTC 半开区间，避免一天结束边界漏计或重复计入。



图 7-6 发生时间与系统获知时间

图 7-6 使用明确标注的说明性示例：D 日 23:58 收款 100.00 元，系统在 D+1 日 00:03 查询确认；D+1 日又退款 30.00 元。完整获知后，D 日净额为 100.00 元，D+1 日为−30.00 元。收款不能因为系统在次日得知就改变实际发生日；如果查询 asOf 早于确认时刻，该历史截面又不能包含当时尚未入账的事实。

因此，同一历史期间的当前报表与当时截面可能不同，差异来自迟到确认，而非金额计算错误。对账批次保存 observed_at 和独立结果，可解释“当时为什么出现渠道单边记录、后续何时匹配”。工单历史状态从审计快照恢复，缺少完整历史时标记 HISTORY_UNAVAILABLE，不用当前状态冒充过去状态。

7.4 差错关联统计与运营风险

数据关联既体现在详情追溯，也体现在统计查询。资金事实经支付或退款回到订单，再经门店找到商户；差错则连接其原始及最新对账结果，取得渠道金额、本地金额和相关业务。由一条金额差异即可定位所属门店、原订单和资金流，不必在多个列表中凭文本人工猜测。

同一交易可能多次核对，也可能关联不同工单。如果把流水、所有历史结果和工单直接连接后求和，金额会随联接行数放大。系统先选择有效观察并去重，再分别聚合事件与工单。风险页展示有效差异事件、待处理金额、未结案与超时、账龄、结案时长中位数和 P95 等指标，提供对应明细，而不把这些描述性指标包装为自动反欺诈结论。

本轮修订账单后，最新账单差异事件数为 0，但仍有未人工结案的工单。两者并不矛盾：新核对结果回答账目是否已匹配，工单回答协作手续是否完成。比例指标在分母为零时显示“—”；无法可靠计算金额的差错单独标记不确定数量，不以零金额掩盖信息缺口。

7.5 自动获取与可靠任务

自动采集包括支付/退款查询和账单任务。平台财务可按已结束账期创建账单获取任务，任务键由环境、应用和业务日期确定；重复提交复用同一任务。启用每日任务后按上海时间 10:00 获取前日账单。任务状态、尝试次数、租约、原件和各商户子批次持久化在 reconciliation_batch，进程退出后仍可判断未完成工作。

执行前重新核验当前授权执行者的权限；下载采用允许地址、HTTPS、公共地址检查、无重定向和容量/时间限制。失败最多尝试四次，成功子批次保留，重试不重做已完成核对。账单原件被改动时散列校验失败，任务不能继续使用该文件。

本轮 HTTP 测试命中已有 DEMO 任务 103，验证了任务复用及权限，而不是又完成一次新的外部获取。历史支付宝沙箱任务下载的是模板，结束为 TEMPLATE_ONLY，保留原件但不产生交易账单行、对账结果和差错。系统具备任务调度及下载校验实现；真实交易日账单自动核对仍需要渠道提供含实际业务数据的账单，不能用模板或 DEMO 替代。

7.6 Excel、XML 与分析报告

数据交换支持商户和账单的 XLSX/XML 导入，交易及对账结果的 XLSX/XML 导出；交易统计另可生成 PDF 和 Word。PDF/Word 报告包含环境、期间、访问范围、金额范围、截止时点、维度、汇总、分组图和完整结果表。商户或对账结果不能选择 PDF/Word，接口会明确拒绝不支持的组合。

本轮四格式交易导出均校验下载字节与声明 SHA256 一致；XLSX 和 XML 各包含三条资金事件，重新导入并核对均为三条 MATCHED。Word 包含实际图像和分组表，PDF 校验中文、金额及页内图像。这样既检查“文件能下载”，也检查数据往返后业务键和金额没有丢失。导出路径绑定创建人和权限范围，成员权限变化后再次下载仍需重新授权。

8 安全设计、外模式与审计

8.1 身份认证与职责划分

系统采用平台身份与商户成员关系两层授权。平台身份为 MEMBER、PLATFORM_FINANCE、ADMIN、AUDITOR；商户成员角色为 OWNER、CASHIER、FINANCE、REVIEWER。消费者通过本人订单关系访问数据，是 MEMBER 的使用场景而非独立平台枚举。角色和商户范围须同时满足，不能只检查用户已经登录。

表 8-1 角色授权与操作限制

身份	主要授权范围	关键限制
消费者 MEMBER	本人订单、付款、退款申请	不能审核本人申请或读取其他消费者订单
OWNER	所属商户资料、成员、交易与协作	审批和复核仍须满足人员分离
CASHIER	所属商户开单、收款及受派工单	无退款审批和独立复核权限
FINANCE	所属商户退款审批、账单、派单与分析	新建订单接口不因“财务”身份自动开放
REVIEWER	所属商户工单复核及关联查看	不能复核自己提交的工单
PLATFORM_FINANCE	跨商户财务、未知归属处理、自动任务	仍受状态、版本和额度约束
ADMIN	账号、角色、商户审核与审计	不默认办理收退款，财务统计另有限制
AUDITOR	跨商户只读及日志查询	不得同步或变更支付、执行业务审批

权限按具体接口规定，不将菜单名称替代实现判断。例如当前预下单接口依据订单可读范围并禁止 ADMIN/AUDITOR，未单独排除商户 REVIEWER，因此不能笼统认定复核员在所有接口都绝对只读。

注册账户先进入待审核状态，密码用 BCrypt 散列保存。登录校验有效状态并更换会话标识，退出使会话失效。每次 API 请求重新加载当前用户状态和角色，因此账号停用后旧会话也会被拒绝。浏览器业务请求使用 CSRF 令牌，支付宝外部回调作为单独入口采用签名及业务参数校验。

图 8-1 为当前登录入口，注册后仍须审核方可登录。

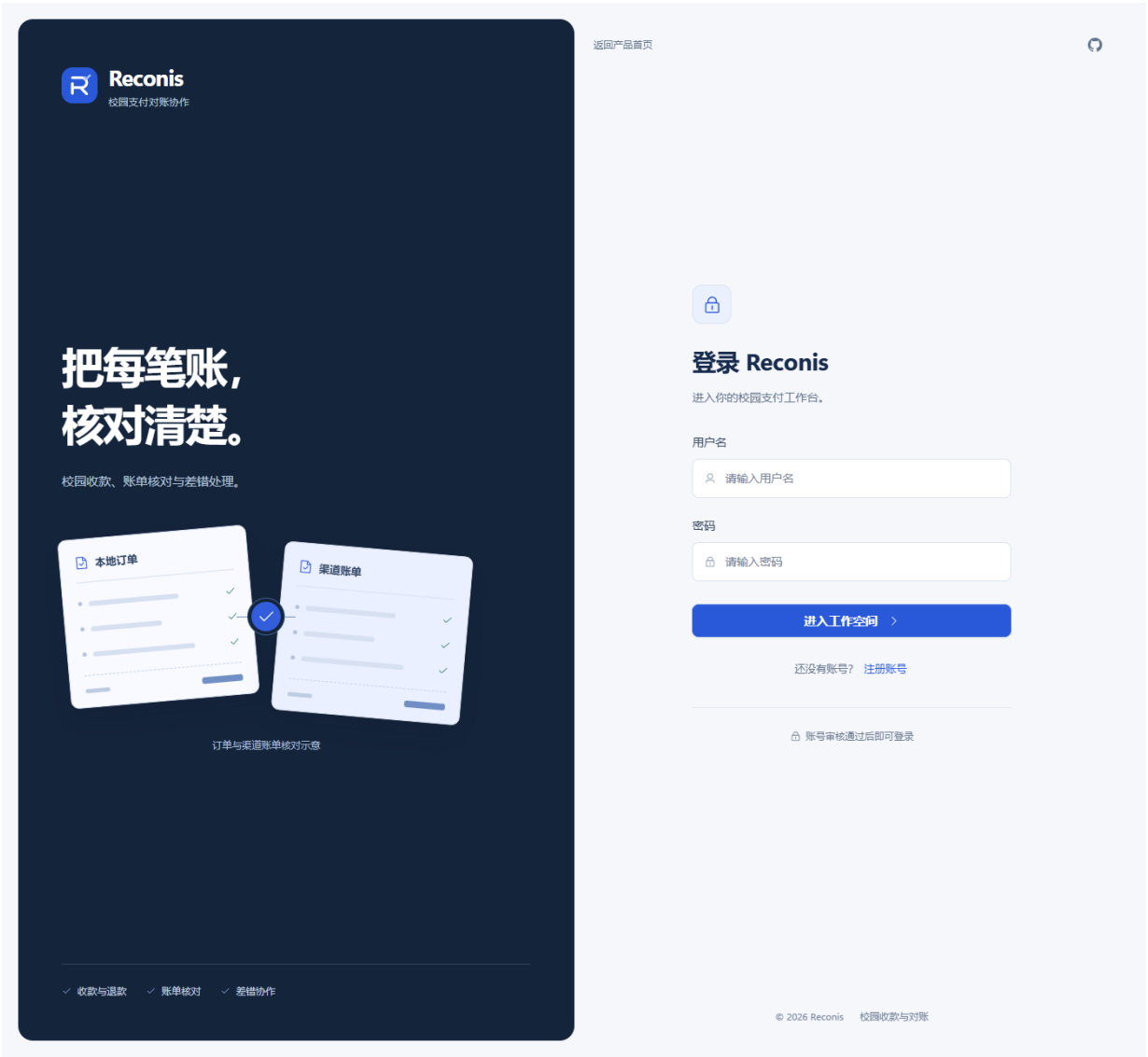


图 8-1 登录入口与审核提示

8.2 外模式与行范围

v_order 汇总订单金额和商户归属，v_transaction_fact 统一收退款与业务日期，v_case 提供工单起因、最新观察和人员关系，这些视图被实际业务查询使用。v_case_matched_evidence 和 v_case_attribution_evidence 则限定可用于结案的匹配和归属证据，减少各模块重复编写容易漂移的条件。

数据库还部署 v_consumer_order、v_merchant_transaction、v_case_search 等会话限定视图。当前主要 Java 查询使用 Access 生成权限谓词，例如普通成员只查询有效 merchant_member 覆盖的商户，订单另允许 consumer_id 为当前用户；不能将“已部署的外模式”写成所有接口都直接通过它访问。

MyBatis 插件在实际连接上设置 user_id、role、merchant_id、request_id，执行结束后清空，支持外模式和审计触发器并避免连接池串用上下文。实际数据库没有 SQL Server 行级安全策略，运行角色具有 dbo 范围 SELECT 权限。因此用户级隔离的主要执行点是 Spring 认证、Access 动作权限和查询范围；这一边界要求所有新接口继续接受跨商户回归检查。

8.3 数据库权限与不可变事实

应用运行角色只取得已列出的表操作和业务过程执行权限，资金确认通过存储过程完成，不开放直接插入 transaction_entry 的普通业务路径。审计数据库角色限定读取相关摘要视图。SQL Server 管理账户与应用业务角色用途不同，不能用管理员连接能读全库来证明普通用户具有相同权限。

资金流水、原始账单行、历史核对结果和审计日志由触发器限制更新、删除，防止通过常规 DML 覆盖历史。订单明细冻结、工单提交与结案保护、源键唯一性构成进一步约束。应用层负责给出清楚的操作提示，数据库层负责在绕过页面或请求并发时继续守住核心事实。

8.4 访问日志、业务审计与文件安全

请求进入时生成 requestId，响应携带 X-Request-Id；访问日志记录方法、路径、人员、商户、HTTP 结果和时间。身份行为另记 AUTH，关键数据变化由业务记录与触发器保存前后快照。管理员及审计人员可按人员、类型、结果、时间和关键词检索，并查看分类、人员及结果统计。出现错误时，可凭请求编号联接页面提示、应用日志与数据库操作，避免只保留一条无法定位的异常文字。

图 8-2 展示管理员的访问与操作审计。查询条件和动作结果支持进一步追踪，请求编号保存在审计明细中。

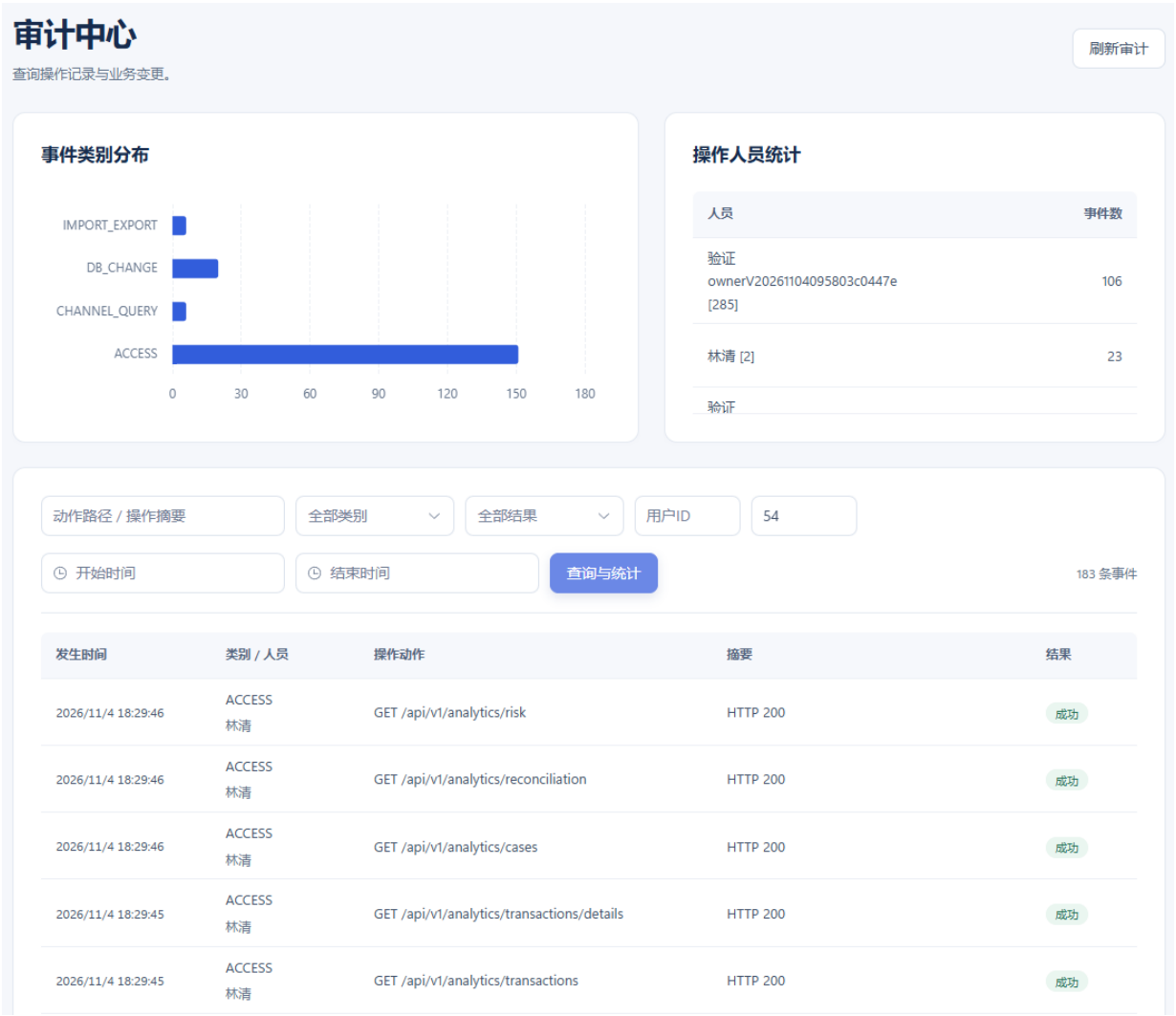


图 8-2 访问与操作审计查询

文件存放在环境独立目录，以随机标识引用；路径解析后必须位于允许根目录。附件限非空、允许扩展名和大小，记录 SHA256；这不等于已具有病毒扫描或严格内容鉴别。导出和档案下载重新检查角色及商户关系，不因文件此前生成成功就永久允许访问。数据库故障期间审计写入可能失败，应用会记录警告，不能保证每次请求在任何故障下都有持久审计。

当前部署用于本地课程实践，HTTP Cookie secure 默认关闭、数据库连接信任本地证书。若迁移公网，需要可信 HTTPS、证书和密钥管理、进一步细化运行权限及运维策略。以上限制不改变已验证的本地权限隔离和业务完整性，但明确了本系统尚未完成的生产运行条件。

9 测试与结果分析

9.1 测试环境与方法

本章结果依据本轮原始测试日志[6]。系统测试以 2026 年 11 月 4 日运行的 `homepage-redesign-20261104-r1` 版本为对象，验证收款、退款、账单核对和差错结案能否形成一致、可追溯的业务结果。测试不仅检查接口是否返回成功，还核对数据库中的金额、状态、关联记录和审计信息，并通过越权、重复请求、陈旧版本及事务故障等反例检查业务边界。

表 9-1 列出实际环境。后端数据库测试使用该发布版本的源码快照；HTTP 和浏览器测试连接本机 8080 端口的运行服务。测试结束后健康状态仍为 UP，发布标识和构建源指纹未变化。

表 9-1 测试环境

项目	配置
操作系统与内存	Windows 11，构建 26200；物理内存约 15.78 GiB，测试开始时空闲约 1.98 GiB
Java 环境	实际运行 Java 24.0.2；项目编译目标 Java 21
前端与浏览器工具	Node.js 24.11.0；Node 内置测试运行器；Playwright 1.64.1、Chromium
数据库	SQL Server 16.0.4305.5；服务器内存上限 2048 MB
规模实验配置	独立临时数据库，MAXDOP=2；2 个商户、10 个门店
页面尺寸	业务访问覆盖 1440px 和 390px；首页布局另覆盖 1280px，键盘检查覆盖 320px

验证分为五层：前端逻辑测试检查钻取范围和金额计算；后端 JUnit 测试检查服务逻辑、数据库约束与事务；HTTP 流程检查真实接口和持久化结果；浏览器测试完成多角色操作；独立数据库实验观察数据规模扩大后的正确性与查询成本。数据库用例运行于临时库，实验结束后清理；业务测试使用唯一前缀的 DEMO 数据，结束后停用测试账户并保留账务与审计记录。

执行入口分别为 `node --test tests/*.test.mjs`、`test-database.ps1 -AllTests`、`verify-business-flow.ps1`、`verify-browser.ps1` 和 `verify-performance.ps1 -Sizes 10000,100000`。这些脚本分别承担不同层次的检查，不能相互替代。

9.2 测试统计与代表性用例

本轮集中测试于 17:55 至 18:04 完成，结果见表 9-2。“项”表示测试框架用例，“组”表示连续业务场景，“次”表示页面访问。数据库测试已包含在后端 190 项之内；83 次页面访问也包含在 11 项浏览器测试之内，不再重复计数，不对不同单位求和。

表 9-2 本轮测试结果

层次	规模	通过	失败/错误	跳过
前端逻辑	5 项	5	0	0
后端 JUnit	190 项	190	0	0
其中实库测试	72 项，属于上述 190 项	72	0	0
HTTP 业务流程	26 组	26	0	0
浏览器自动化	11 项	11	0	0
规模实验	2 档，每档 13 个测量	26 个测量及数据断言	0	0

浏览器覆盖管理员、财务、审计、商户负责人、经办人、复核人、消费者和无关成员八种身份视角。这些视角由平台角色与商户成员关系组合形成，不代表八种平台角色枚举。73 次桌面访问与 10 次手机宽度访问均通过。七个 HTTP 测试账户、八个浏览器测试账户均已停用。

表 9-3 选取 20 个代表用例。正常流程与拒绝分支均以预期行为为判断依据，例如越权返回 403 属于测试通过，而不是业务失败被忽略。

表 9-3 代表性用例、预期与实际结果

编号	输入或操作	预期结果	实际结果	结论
T01	匿名读取订单，普通成员访问用户管理	拒绝未认证或无权限请求	返回 401/403，未获得业务数据	通过
T02	未审核账户登录；审核通过后登录；管理员停用	审核前不可用，停用后会话失效	前者 403，审核后成功，停用后立即拒绝访问	通过
T03	支付 100 元、50 元；重复通知，模拟通知丢失后查询	每笔仅记一次收款，查询可恢复结果	两笔成功，只有两条收款事实	通过
T04	提交无效 RSA2 签名通知	拒绝可信业务更新	返回纯文本 failure，账务及支付状态不变	通过
T05	退款 30 元，重复申请与同步	复用退款对象，不重复扣减	退款 67 成功，唯一退款事实，可退 70 元	通过
T06	再申请 70.01 元并审批；申请人自审；消费者审核	禁止超退、自审和越权	前两者 409，消费者审核 403	通过
T07	回调与查询并发，退款并发审批	收款唯一，退款预占不超过已付	独立连接并发断言通过	通过
T08	账务写入失败或事务进程退出	状态回滚，后续可以恢复	支付与订单未部分提交，恢复操作成功	通过
T09	预览三条账单并重复导入	校验通过，同文件复用批次	有效 3 行、错误 0 行，批次 125 三条 MATCHED	通过
T10	两笔渠道收款各增加 1 元	识别金额差异并生成工单	批次 127 两条 AMOUNT_MISMATCH、两张工单	通过
T11	导入声明完整的空账单	识别本地存在而渠道缺失的事实	三条 LOCAL_ONLY，未误判为全部一致	通过
T12	平台导入归属不明记录，普通商户读取	隔离记录，禁止跨归属访问	标记 PLATFORM_UNASSIGNED，商户 403/404	通过
T13	导入修订账单，比较前后批次	差异消除且历史保留	批次 130 三条 MATCHED，比较结果两条 RESOLVED	通过
T14	分派、提交、退回、再提交、独立复核	状态按流程推进，保留处理证据	工单 115 最终 CLOSED，原差异分类未改写	通过

编号	输入或操作	预期结果	实际结果	结论
T15	旧版本分派、自审、跨商户证据、修改已提交内容	拒绝陈旧或不合法操作	409/403 及数据库保护断言通过	通过
T16	固定账期与 asOf，切换商户、门店、年月日	金额一致，历史不泄漏未来变化	收款 150 元、退款 30 元、净额 120 元	通过
T17	全文查询“金额”并推荐相似已结案工单	使用原生全文引擎，命中新记录	引擎为 SQL_SERVER_FREETEXTTABLE，命中且推荐分大于 0	通过
T18	导出四种格式、下载证据 ZIP、外商户访问	文件内容有效，原件可校验，越权被拒	格式、内容及哈希通过；档案隔离有效	通过
T19	重复触发同账期自动任务，非授权人触发或读取	任务幂等，权限明确	复用成功任务 103；越权 403	通过
T20	公开首页、登录、保护路由、跨标签会话和窄屏交互	跳转正确，内容可读，焦点操作有效	首页 6 项与角色业务 5 项通过，无横向溢出	通过

HTTP 流程记录号为 `V20261104095803c0447e`。其中订单 266、267 及退款 67 构成 150 元收款、30 元退款的可复核样本。工单 115 的原结果 371 仍为金额不符，最新结果 381 为匹配；经办人 286 与复核人 287 不同，说明结案通过新的证据与独立复核完成，没有改写原始差异。前端五项测试还覆盖闰年月份、父子时间范围交集和超大金额百分比，防止钻取时扩大口径或损失精度。

后端逐例记录为 `backend-test-results.json`，并发与回滚可追溯至 `FinancialConcurrencyDatabaseTest`，查询取消及连接可用性见 `DbDatabaseTest`，工单保护见 `CaseWorkflowDatabaseTest`。浏览器记录为 `browser-results.json`，业务断言见同运行号 JSON。文件位于附件目录 `artifacts/report-validation-20261104`，本章统计均来自这些新执行记录。

9.3 规模实验与查询结果分析

规模实验先生成 1 万笔流水，再累计至 10 万笔，两商户各占一半。每档将 2%的渠道记录设置为金额不符，分别执行对账、聚合、分页和全文查询，并采集 STATISTICS IO/TIME 及实际执行计划。1 万档每商户发现 100 条金额差异，10 万档每商户发现 1000 条；独立逐笔计算的收款总额分别为 50,005,100 分、500,501,000 分，与数据库汇总一致。全文工单数量分别为 200、2000，不能将 10 万流水规模称为 10 万全文案例规模。

表 9-4 规模实验耗时（毫秒）

操作	1 万流水档	10 万流水档
商户 1 对账	2397.977	15574.102
商户 2 对账	2385.127	20226.653
商户 1 门店聚合	233.658	843.120
商户 2 门店聚合	95.818	507.310
商户 1 分页，跳过 100 条取 20 条	142.116	145.344

操作	1 万流水档	10 万流水档
商户 2 分页，跳过 100 条取 20 条	81.736	16.681
全文首次查询，最多 30 条	134.226	180.994
同条件重复全文查询	28.641	115.042

表 9-4 计时从客户端执行至读完结果，包含实际执行计划和 STATISTICS IO/TIME 的采集开销，不是单独 SQL 算子的耗时。每次对账处理单个商户，因此 10 万档的一行对应 5 万笔，不能表述为全库 10 万笔只需 15.6 秒。批量写入和约束检查仍有明显成本，应向用户呈现任务状态，避免将其理解为即时操作。

实际计划显示，门店聚合使用 `IX_order_store_time`、`IX_payment_order` 等索引，同时包含扫描、连接和聚合。10 万档商户 1 分页虽然只返回 20 行，对 transaction_entry 的逻辑读仍达 11,370 页，说明关联权限过滤及排序具有成本，后续可研究更合适的访问路径或游标分页。全文查询还需关联批次、结果和权限信息；本轮没有出现超时，但有限样本不能证明所有环境下都具有同样时延。

原始读数见 `performance-results.json`，实际计划见 `performance-20261104-180224`。实验为顺序单次测量，没有清空缓存、重复多轮或施加并发压力，“首次”不是冷缓存；未做删除索引的同期对照。因此这些结果用于说明给定环境中的可行性与成本，不据此推导吞吐率、P95 或索引提速倍数。

9.4 支付渠道证据与验证边界

本轮 HTTP 及浏览器收退流程均使用 DEMO。公网异步通知的签名反例、幂等与并发测试可以验证本地处理逻辑，不能替代真实支付宝回调联通。浏览器支付失败提示采用只读响应注入，仅证明错误说明的页面呈现。

2026 年 10 月 22 日 11:46:40 的历史沙箱记录 `alipay-sandbox-verification-20261022.json` 证明：沙箱付款 1 分、退款 1 分均成功，两类账务事实各一条，净额与可退金额为 0，退款幂等有效，结果通过 ACTIVE_QUERY 主动查询确认。这是已完成的历史联调[7]，不计入 11 月 4 日的新交易或测试数量。该次下载的 1017 字节 ZIP 虽通过哈希校验，但仅含模板，账单行与对账结果均为 0，不能证明真实业务日账单对账。

任务 103 为 00:09 已有成功任务，17:58 触发仅复用，未新增渠道下载。真实公网回调和业务日账单仍待验证，其他运行限制见第 11.2 节。

10 设计调整与实践总结

10.1 从初期方案到最终实现

初期方案已确定 Java、Vue 和 SQL Server 的技术方向，也规划了 15 张表、跨日收退款、对账协作、全文检索和统计钻取。最终实现的主要变化是把这些功能细化为可执行的约束、持久状态与验证方法，而不是更换技术名称。初期系统设计报告作为开发前成果独立保留，最终总结记录实现中的调整及其理由。

表 10-1 主要设计细化及原因

初期关注点	最终落实	调整原因
重复请求不重复入账	UUID、稳定渠道业务号、资金源唯一键、短事务锁、租约与令牌	重复点击、并发恢复和迟到响应发生在不同层，单一按钮禁用不能覆盖
自动获取账单	数据库持久任务、限时下载、重试、子批次复用、TEMPLATE_ONLY	下载成功与业务账单真实有效是两件事，模板不能用于生成交易差错
多维统计与钻取	发生日与记录时点分离、asOf 截面、父子范围求交、重跑去重	同一金额应在不同粒度下守恒；后到事实不能被伪装为早已获知
留存处理证据	原件散列、审计前后值、独立复核引用、权限内档案导出	人工结论需要事实支撑，共享文件不能向单商户泄露其他数据
差错闭环	原始差异、最新结果与人工结案状态分别保存	工单关闭不能改写当时观察到的差异
业务界面	公开首页、角色工作台、移动布局和统一操作反馈	降低入口和日常操作成本，同时保持原有业务路径

10.2 问题定位、处理与效果

支付预下单超时暴露了“失败”和“尚不知道结果”的区别。如果超时后立即创建新支付号，既无法查询原请求，也可能造成重复收款。最终实现持久保存 UNKNOWN 和原交易号，再通过主动查询恢复。租约防止多个恢复线程同时派发，随机令牌限制迟到响应的写入资格，终态条件防止成功被覆盖。本轮针对性测试覆盖这些竞争条件，实际 DEMO 流程也确认主动查询能补全丢失通知。

中文全文检索在首次初始化或内存紧张时出现过长等待。定位时需要分别观察 SQL Server 全文组件、分词器初始化和应用请求超时，而不能把所有延迟归为页面问题。最终增加异步预热、READY/WARMING/UNAVAILABLE 状态和失败后的重试，让检索就绪情况可观察。本轮新写入案例能够被 FREETEXTTABLE 检索，独立规模实验也记录了耗时；该结果不意味着低内存环境中永远不会超时。

渠道账单联调中，下载的 ZIP 确实存在且散列一致，但内容是模板。若仅以 HTTP 成功作为条件继续对账，模板记录会被当成实际收退款。最终在非 DEMO 自动下载流程中保留原件和解析结果，并以 TEMPLATE_ONLY 结束，未生成账单行或业务差错。这个处理明确了“采集已完成”和“业务核对可进行”的不同含义。

统计曾面临两个容易隐藏的错误来源：一是钻取到月份后扩大原先只选一周的范围，二是将资金流水直接联接多条工单导致同一金额累计多次。最终通过父子日期交集、共享 asOf 和分开聚合资金/差错/工单处理。150 元收款、30 元退款与 120 元净额在商户、门店和明细层保持一致，比仅检查图表是否显示更有意义。

多人协作中的覆盖问题发生在保存、改派、上传和复核之间。页面读取旧版本后不能无条件 UPDATE；最终操作同时检查受派人、状态和 ROWVERSION，冲突返回 409，失败上传清理新

文件。数据库复核过程还检查 submitted_by，避免仅比较当前 assignee 后遗漏改派历史。这些控制把“操作成功”的含义限定为对当前有效版本完成了合法变化。

10.3 数据库与工程实践收获

首先，数据模型必须区分对象和事实。订单描述交易意图，支付尝试描述渠道交互，资金流水描述确认结果，账单行描述外部输入，工单描述人员处理。将这些概念合并在单表中虽然少写几次联接，却容易用一个状态覆盖不同时间的事实。分离模型后，跨日退款、第二笔真实收款和历史批次都能够得到正确表达。

其次，范式与一致性需要结合业务讨论。把名称从订单中拆到商户和门店，可避免重复更新；但事件键、原始文件散列和观察时点是为溯源保留的信息，不能仅因可从其他字段推导就随意删除。相反，有意冗余的金额和标识必须有确定的写入入口与校验，不能只在报告中宣称“满足第三范式”。

第三，应用事务与外部调用之间必须有清楚边界。本地事务适合完成额度预留和多表入账；等待支付渠道时持锁会拉长阻塞。将网络交互放到事务外后，就必须接受并正确管理中间状态，通过原请求号、唯一键和查询补偿恢复，而不能许诺不存在中间状态的“绝对一致”。

第四，查询正确性不等同于 SQL 可执行。对账需要保留单边记录，风险统计需要避免连接倍增，全文检索需要验证权限范围，钻取需要继承父过滤器，报表需要记录截止时点。测试应围绕这些不变量设计数据，而不是让预期结果机械照抄实现。

最后，前后端协作需要统一接口中的金额单位、ID 类型、状态码和错误语义。Long 以字符串传到浏览器、金额以整数分计算、409 代表陈旧版本、503 代表检索未就绪，都能减少接口两端的隐含假设。构建快照、测试日志和可复现样本则让出现问题时有共同讨论的依据。

11 小组分工与系统局限

11.1 小组职责与协作

小组由王梓豪、吕世英、朱晓天三人组成，按端到端业务模块划分成果责任，每人承担三分之一。各成员负责所属模块的数据结构、接口与页面、异常分支和对应测试说明，并共同完成跨模块联调、报告校核与最终验收。表 11-1 表示小组约定的责任份额，不以代码行数、提交次数或未经记录的工时衡量贡献。

表 11-1 成员职责与成果责任份额

成员	学号	独立负责内容	共同工作与份额
王梓豪	24373342	身份与商户门店成员、订单及明细；公共页面和工作台；角色入口与访问范围；经营分析页面及钻取交互	对应数据设计、代码、测试和章节整理；参与联调、交叉检查与终稿复核；1/3
吕世英	24373352	支付适配、通知与主动查询、退款审批与额度控制、资金流水；渠道异常恢复；统计口径及交易报表导出	对应数据设计、代码、测试和章节整理；参与联调、交叉检查与终稿复核；1/3

成员	学号	独立负责内容	共同工作与份额
朱晓天	24373340	账单导入与自动任务、逐笔对账及批次比较；差错分派与独立复核、证据档案；全文检索、案例推荐和审计查询	对应数据设计、代码、测试和章节整理；参与联调、交叉检查与终稿复核；1/3

协作以业务交接点为检查单位：订单提交后支付模块接收确定金额；资金确认后对账模块读取不可随意删除的事实；对账结果进入工单时保留原始分类；复核结案引用明确证据；分析与导出使用同一范围和金额口径。每个交接点同时检查正常输入、重复输入和拒绝条件，避免只完成各自页面却无法形成完整业务过程。

11.2 现有限制

当前验证环境为本地教学部署，未完成生产支付接入、多商户真实支付宝入驻、公网 HTTPS 签名通知联调或真实业务日账单自动核对。历史沙箱收退款能够说明测试渠道适配有效，不能替代生产资质、结算或运营验证。

权限隔离主要由后端范围谓词和逐接口检查实现，数据库未启用 SQL Server 行级安全策略。部分外模式视图已部署，但不是所有业务入口都直接查询这些视图。复核员的预下单等接口能力仍有进一步收紧空间，不能笼统宣称其所有 API 绝对只读。

文件安全采用扩展名白名单、随机路径、大小限制、范围校验和 SHA256。散列证明留存字节的一致性，不能鉴定业务内容真实，也不等同恶意文件扫描。证据档案存在每类 500 条、单文件 20MB、总归档 80MB 的上限，缺失或超限由清单说明。

性能实验在单机、有限数据规模和明确采集条件下完成，不是持续高并发压测。10 万流水中每商户 5 万条，对账需约 15.6—20.2 秒，后续应继续研究索引覆盖、集合运算代价、任务拆分和资源配置。当前也没有多实例故障切换、备份恢复时限或生产可用性指标的验证结论。

11.3 后续改进方向

下一阶段可优先补齐真实签名通知和真实业务账单的端到端证据，随后完善复核角色的细粒度接口能力、文件内容鉴别与恶意内容扫描，并在固定数据和资源条件下进行并发及故障注入实验。数据库方面可结合实际执行计划优化大批次核对，增加备份恢复演练；检索方面可针对中文分词与领域词建立人工评估集，评价推荐效果，而不是凭“能返回结果”推断准确率。

系统目前已经形成可操作的教学业务闭环。实践中最重要的结果，是让一次资金变化、一次核对判断和一次人员结论分别有明确来源、状态和证据，使后续改进能够建立在可检验的数据基础上。

参考文献

[1] 数据库课程设计指导手册 2021. 课程教学资料，2021.

[2] Reconis 项目组. Reconis 项目源程序与数据库脚本 [CP/OL]. https://github.com/floatingmist828-eng/Reconis，2026-11-04 工作区版本.

[3] Microsoft. rowversion (Transact-SQL)[EB/OL]. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/data-types/rowversion-transact-sql，访问日期 2026-11-04.

[4] Microsoft. SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL (Transact-SQL)[EB/OL]. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/set-transaction-isolation-level-transact-sql，访问日期 2026-11-04.

[5] Alipay. Alipay SDK for Java[CP/OL]. https://github.com/alipay/alipay-sdk-java-all，访问日期 2026-11-04.

[6] Reconis 小组. 2026-11-04 实现、数据库及测试证据. docs/reports/evidence/20261104；artifacts/report-validation-20261104.

[7] Reconis 小组. 支付宝沙箱联调记录，2026-10-22. artifacts/validation/alipay-sandbox-verification-20261022.json.

附录 A 完整字段字典

本附录列出最终数据库的 15 张表和 207 个字段。两套运行数据库结构一致。所有表均以 id 为 BIGINT IDENTITY 主键；字符串长度按字符数列示，NVARCHAR(MAX) 为可变长 Unicode 文本，ROWVERSION 为 8 字节自动版本标记。金额单位均为分，DATETIME2(3) 按 UTC 约定保存。

“非空 / 可空”对应列的 NULL 属性；PK 表示主键，UQ 表示单列唯一约束，UK 表示组合唯一约束中的一列，FK 表示外键。组合约束须将所列字段一起理解，不能据此认定每列分别唯一。各表下列出完整的唯一约束与外键，全部 32 个外键的更新和删除动作均为 NO_ACTION。筛选唯一索引另见附录 B。

A.1 用户账号（app_user）

表 A-1 用户账号字段字典

字段	类型	空值与键	含义
id	BIGINT	非空；PK	账号主键
username	NVARCHAR(64)	非空；UQ	唯一登录名
password_hash	VARCHAR(100)	非空	密码哈希，不保存明文密码
display_name	NVARCHAR(80)	非空	显示姓名
platform_role	VARCHAR(24)	非空	平台身份，默认 MEMBER
status	VARCHAR(16)	非空	账号审核及启停状态
reviewed_by	BIGINT	可空；FK	审核该账号的用户
reviewed_at	DATETIME2(3)	可空	审核完成时间
review_reason	NVARCHAR(500)	可空	审核意见

字段	类型	空值与键	含义
created_at	DATETIME2(3)	非空	账号创建时间
updated_at	DATETIME2(3)	非空	账号最近更新时间
version	ROWVERSION	非空	并发修改版本标记

主键：id。唯一约束：(username)。

外键：reviewed_by → app_user(id)。

A.2 商户（merchant）

表 A-2 商户字段字典

字段	类型	空值与键	含义
id	BIGINT	非空；PK	商户主键
merchant_code	VARCHAR(32)	非空；UQ	唯一商户编号
name	NVARCHAR(100)	非空	正式商户名称
category_code	NVARCHAR(30)	非空	正式经营类别
contact	NVARCHAR(150)	可空	正式联系信息
status	VARCHAR(16)	非空	商户审核及启停状态
proposed_name	NVARCHAR(100)	可空	待审修订名称
proposed_category	NVARCHAR(30)	可空	待审修订经营类别
proposed_contact	NVARCHAR(150)	可空	待审修订联系信息
reviewed_by	BIGINT	可空；FK	商户资料审核人
reviewed_at	DATETIME2(3)	可空	最近审核时间
review_reason	NVARCHAR(500)	可空	审核意见
created_at	DATETIME2(3)	非空	商户创建时间
updated_at	DATETIME2(3)	非空	资料最近更新时间
version	ROWVERSION	非空	并发修改版本标记

主键：id。唯一约束：(merchant_code)。

外键：reviewed_by → app_user(id)。

A.3 商户成员（merchant_member）

表 A-3 商户成员字段字典

字段	类型	空值与键	含义
id	BIGINT	非空；PK	成员关系主键
merchant_id	BIGINT	非空；UK；FK	所属商户
user_id	BIGINT	非空；UK；FK	成员对应账号
role_code	VARCHAR(16)	非空	商户内角色
status	VARCHAR(16)	非空	成员关系是否有效
created_at	DATETIME2(3)	非空	加入商户时间

主键：id。唯一约束：(merchant_id, user_id)。

外键：merchant_id → merchant(id)；user_id → app_user(id)。

A.4 门店（store）

表 A-4 门店字段字典

字段	类型	空值与键	含义
id	BIGINT	非空；PK	门店主键
merchant_id	BIGINT	非空；UK；FK	所属商户
store_code	VARCHAR(32)	非空；UK	商户内唯一门店编号
name	NVARCHAR(100)	非空	门店名称
location_text	NVARCHAR(200)	可空	门店位置说明
status	VARCHAR(16)	非空	门店启停状态
created_at	DATETIME2(3)	非空	门店创建时间
updated_at	DATETIME2(3)	非空	门店最近更新时间
version	ROWVERSION	非空	并发修改版本标记

主键：id。唯一约束：(merchant_id, store_code)。

外键：merchant_id → merchant(id)。

A.5 业务订单（business_order）

表 A-5 业务订单字段字典

字段	类型	空值与键	含义
id	BIGINT	非空；PK	订单主键

字段	类型	空值与键	含义
order_no	VARCHAR(60)	非空；UQ	唯一订单业务编号
store_id	BIGINT	非空；FK	收款门店
consumer_id	BIGINT	可空；FK	关联消费者，可不指定
created_by	BIGINT	非空；FK	订单创建人
client_request_id	VARCHAR(36)	非空；UQ	创建操作幂等标识
subject	NVARCHAR(160)	非空	收款事项标题
remark	NVARCHAR(1000)	可空	订单备注
status	VARCHAR(24)	非空	订单业务状态
created_at	DATETIME2(3)	非空	订单创建时间
updated_at	DATETIME2(3)	非空	订单最近更新时间
version	ROWVERSION	非空	并发修改版本标记

主键：id。唯一约束：(client_request_id)；(order_no)。

外键：consumer_id → app_user(id)；created_by → app_user(id)；store_id → store(id)。

A.6 订单明细（order_item）

表 A-6 订单明细字段字典

字段	类型	空值与键	含义
id	BIGINT	非空；PK	明细行主键
order_id	BIGINT	非空；UK；FK	所属订单
line_no	INT	非空；UK	订单内唯一行号
item_name	NVARCHAR(120)	非空	成交时的项目名称
category_code	NVARCHAR(30)	非空	项目分类
quantity	INT	非空	项目数量，须为正整数
unit_price_cent	BIGINT	非空	成交单价，单位分，允许零

主键：id。唯一约束：(order_id, line_no)。

外键：order_id → business_order(id)。

A.7 支付尝试（payment_attempt）

表 A-7 支付尝试字段字典

字段	类型	空值与键	含义
id	BIGINT	非空；PK	支付尝试主键
order_id	BIGINT	非空；FK	对应订单
client_request_id	VARCHAR(36)	非空；UQ	预下单操作幂等标识
out_trade_no	VARCHAR(64)	非空；UQ	商户交易号，跨渠道请求追踪
channel_code	VARCHAR(16)	非空	渠道代码，默认 ALIPAY
channel_env	VARCHAR(24)	非空	DEMO 或 ALIPAY_SANDBOX
app_id	VARCHAR(64)	非空	渠道应用标识
seller_id	VARCHAR(64)	非空	渠道收款方标识
channel_trade_no	VARCHAR(100)	可空	渠道返回的交易号
status	VARCHAR(16)	非空	支付尝试状态
is_primary	BIT	非空	是否为订单主支付
next_query_at	DATETIME2(3)	可空	下次自动查询时刻
query_count	INT	非空	已执行的结果查询次数
confirmed_at	DATETIME2(3)	可空	渠道确认的支付发生时刻
created_at	DATETIME2(3)	非空	支付尝试创建时间
updated_at	DATETIME2(3)	非空	支付尝试最近更新时间
qr_code	NVARCHAR(2048)	可空	当前可用支付二维码内容
last_result_code	VARCHAR(64)	可空	最近渠道或业务结果代码
last_result_message	NVARCHAR(300)	可空	面向用户的最近结果说明
next_action	VARCHAR(32)	可空	当前建议动作，如查询或重试
precreate_count	INT	非空	预下单尝试次数
dispatch_token	VARCHAR(36)	可空	本轮发送的排他租约令牌
dispatch_lease_until	DATETIME2(3)	可空	发送租约失效时刻

主键：id。唯一约束：(out_trade_no)；(client_request_id)。

外键：order_id → business_order(id)。

A.8 支付通知（payment_notification）

表 A-8 支付通知字段字典

字段	类型	空值与键	含义
id	BIGINT	非空；PK	通知记录主键
payment_id	BIGINT	可空；FK	能够识别时关联支付尝试
notify_id	VARCHAR(100)	可空	渠道通知标识，允许缺失
payload_file_uri	NVARCHAR(300)	可空	通知原始内容的受控文件位置
payload_hash	CHAR(64)	非空	通知内容 SHA-256 摘要
signature_valid	BIT	非空	签名校验是否通过
handling_result	NVARCHAR(300)	非空	通知处理结果或拒绝原因
received_at	DATETIME2(3)	非空	系统接收通知的时刻
request_id	VARCHAR(36)	非空	当前接口请求追踪标识

主键：id。唯一约束：无额外唯一约束。

外键：payment_id → payment_attempt(id)。

A.9 退款申请（refund_request）

表 A-9 退款申请字段字典

字段	类型	空值与键	含义
id	BIGINT	非空；PK	退款申请主键
payment_id	BIGINT	非空；FK	原支付尝试
client_request_id	VARCHAR(36)	非空；UQ	申请操作幂等标识
out_request_no	VARCHAR(64)	非空；UQ	渠道退款请求号
amount_cent	BIGINT	非空	申请退款金额，单位分
reason	NVARCHAR(1000)	非空	申请退款的业务原因
status	VARCHAR(24)	非空	申请、发送及确认状态
applicant_id	BIGINT	非空；FK	退款申请人
reviewed_by	BIGINT	可空；FK	退款审核人
reviewed_at	DATETIME2(3)	可空	退款审核时间
review_reason	NVARCHAR(1000)	可空	审核意见
query_count	INT	非空	已执行的退款查询次数

字段	类型	空值与键	含义
next_query_at	DATETIME2(3)	可空	下次自动查询时刻
succeeded_at	DATETIME2(3)	可空	渠道确认的退款发生时刻
dispatch_token	VARCHAR(36)	可空	本轮退款发送租约令牌
dispatch_lease_until	DATETIME2(3)	可空	退款发送租约失效时刻
created_at	DATETIME2(3)	非空	退款申请创建时间
updated_at	DATETIME2(3)	非空	退款申请最近更新时间
version	ROWVERSION	非空	并发修改版本标记

主键：id。唯一约束：(out_request_no)；(client_request_id)。

外键：applicant_id → app_user(id)；payment_id → payment_attempt(id)；reviewed_by → app_user(id)。

A.10 资金事实（transaction_entry）

表 A-10 资金事实字段字典

字段	类型	空值与键	含义
id	BIGINT	非空；PK	资金事实主键
entry_no	VARCHAR(64)	非空；UQ	唯一流水业务编号
event_key	VARCHAR(150)	非空；UQ	唯一事件键：P:交易号或 R:退款号
entry_type	VARCHAR(12)	非空	收款或退款方向
payment_id	BIGINT	可空；FK	收款来源支付；退款时为空
refund_id	BIGINT	可空；FK	退款来源申请；收款时为空
amount_cent	BIGINT	非空	已确认金额，单位分，始终为正
channel_occurred_at	DATETIME2(3)	非空	渠道实际发生时刻
recorded_at	DATETIME2(3)	非空	本系统记录资金事实的时刻
evidence_file_uri	NVARCHAR(300)	可空	确认依据的受控文件位置

主键：id。唯一约束：(event_key)；(entry_no)。

外键：payment_id → payment_attempt(id)；refund_id → refund_request(id)。

A.11 对账批次与获取任务（reconciliation_batch）

表 A-11 对账批次与获取任务字段字典

字段	类型	空值与键	含义
id	BIGINT	非空；PK	批次或任务主键
batch_no	VARCHAR(64)	非空；UQ	唯一批次业务编号
scope_type	VARCHAR(24)	非空	商户范围或平台未归属范围
merchant_id	BIGINT	可空；FK	所属商户；未归属范围为空
period_start	DATETIME2(3)	非空	账期起点，包含该时刻
period_end	DATETIME2(3)	非空	账期终点，不包含该时刻
source_type	VARCHAR(24)	非空	文件、查询、种子或自动任务来源
statement_source_batch_id	BIGINT	可空；FK	重跑时引用的原始输入批次
baseline_batch_id	BIGINT	可空；FK	重跑比较使用的基线批次
source_file_uri	NVARCHAR(300)	可空	账单原件的受控文件位置
file_sha256	CHAR(64)	可空	原件 SHA-256 摘要
ingest_options_sha256	CHAR(64)	可空	归属、账期等导入选项的摘要
completeness	VARCHAR(24)	非空	账单完整性声明
status	VARCHAR(16)	非空	导入或对账批次状态
observed_at	DATETIME2(3)	可空	本次对账观察时刻
started_at	DATETIME2(3)	可空	本次对账开始时刻
finished_at	DATETIME2(3)	可空	批次或获取任务结束时刻
created_by	BIGINT	可空；FK	批次或任务创建人
created_at	DATETIME2(3)	非空	批次或任务创建时间
acquisition_key	CHAR(64)	可空	环境、应用与账日组合的任务摘要键
acquisition_state	VARCHAR(24)	可空	自动获取任务状态
acquisition_env	VARCHAR(20)	可空	自动任务使用的渠道环境
acquisition_app	VARCHAR(64)	可空	自动任务使用的应用标识
acquisition_attempts	INT	非空	本轮获取已尝试次数，最多 4 次
acquisition_generation	INT	非空	补跑代次；申请补跑时递增

字段	类型	空值与键	含义
acquisition_token	VARCHAR(36)	可空	当前执行者持有的租约令牌
acquisition_lease_until	DATETIME2(3)	可空	自动任务执行租约失效时刻
acquisition_next_at	DATETIME2(3)	可空	下次自动获取或重试时刻
acquisition_message	NVARCHAR(500)	可空	任务进度、结果或失败说明
acquisition_format	VARCHAR(8)	可空	已保存原件的格式，如 xml、zip、csv
acquisition_result	NVARCHAR(MAX)	可空	任务结果 JSON，含子批次或错误信息
acquisition_daily	BIT	非空	是否作为每日获取的启用配置
acquisition_owner	BIGINT	可空；FK	当前授权执行者；权限失效可暂停任务

主键：id。唯一约束：(batch_no)。

外键：acquisition_owner → app_user(id)；baseline_batch_id → reconciliation_batch(id)；created_by → app_user(id)；merchant_id → merchant(id)；statement_source_batch_id → reconciliation_batch(id)。

source_type=AUTO_JOB 时，status 保持任务容器的 IMPORTING，执行进度使用 acquisition_state。普通账单批次的生命周期使用 status。acquisition_owner 是授权执行账号，acquisition_token 是工作者租约，两者含义不同。

A.12 原始账单行（statement_line）

表 A-12 原始账单行字段字典

字段	类型	空值与键	含义
id	BIGINT	非空；PK	账单行主键
import_batch_id	BIGINT	非空；UK；FK	原始导入批次
line_no	INT	非空；UK	原件内行号，同批次唯一
event_type	VARCHAR(12)	非空	渠道记录的收款或退款类型
out_trade_no	VARCHAR(64)	可空	商户交易号，可缺失
channel_trade_no	VARCHAR(100)	可空	渠道交易号，可缺失
out_request_no	VARCHAR(64)	可空	退款请求号，可缺失
amount_cent	BIGINT	非空	渠道记录金额，单位分
channel_occurred_at	DATETIME2(3)	非空	渠道记录的发生时刻

字段	类型	空值与键	含义
raw_line_file_uri	NVARCHAR(300)	可空	该原始行内容的受控文件位置

主键：id。唯一约束：(import_batch_id, line_no)。

外键：import_batch_id → reconciliation_batch(id)。

A.13 对账结果（reconciliation_result）

表 A-13 对账结果字段字典

字段	类型	空值与键	含义
id	BIGINT	非空；PK	观察结果主键
batch_id	BIGINT	非空；UK；FK	所属对账观察批次
result_key	VARCHAR(180)	非空；UK	同批次内唯一结果键
source_event_key	VARCHAR(150)	非空	规范事件键或问题行追踪键
entry_id	BIGINT	可空；FK	命中的本地资金事实，可空
statement_line_id	BIGINT	可空；FK	命中的渠道账单行，可空
classification	VARCHAR(32)	非空	八种对账分类之一
reason_code	VARCHAR(60)	非空	分类的具体原因代码
detected_at	DATETIME2(3)	非空	该结果被检测的时刻

主键：id。唯一约束：(batch_id, result_key)。

外键：batch_id → reconciliation_batch(id)；entry_id → transaction_entry(id)；statement_line_id → statement_line(id)。

A.14 差错工单（exception_task）

表 A-14 差错工单字段字典

字段	类型	空值与键	含义
id	BIGINT	非空；PK	差错工单主键
case_no	VARCHAR(64)	非空；UQ	唯一工单业务编号
case_key	VARCHAR(240)	非空；UQ	范围、事件与分类构成的去重键
origin_result_id	BIGINT	非空；UQ；FK	最初异常结果，不可改写
latest_result_id	BIGINT	非空；FK	当前关联的最新观察结果
assignee_id	BIGINT	可空；FK	当前经办人
status	VARCHAR(24)	非空	工单处理阶段

字段	类型	空值与键	含义
title	NVARCHAR(200)	非空	工单标题
description	NVARCHAR(MAX)	非空	异常起因描述
analysis_text	NVARCHAR(MAX)	可空	经办分析正文
resolution_text	NVARCHAR(MAX)	可空	处理或复核结论说明
resolution_code	VARCHAR(40)	可空	结案类型代码
evidence_file_uri	NVARCHAR(300)	可空	经办证据附件的受控位置
submitted_by	BIGINT	可空；FK	提交分析并申请复核的人员
reviewed_by	BIGINT	可空；FK	最近复核人员
due_at	DATETIME2(3)	可空	要求完成的截止时间
closed_at	DATETIME2(3)	可空	最近结案时间
created_at	DATETIME2(3)	非空	工单创建时间
updated_at	DATETIME2(3)	非空	工单最近更新时间
version	ROWVERSION	非空	并发修改版本标记

主键：id。唯一约束：(origin_result_id)；(case_key)；(case_no)。

外键：assignee_id → app_user(id)；latest_result_id → reconciliation_result(id)；origin_result_id → reconciliation_result(id)；reviewed_by → app_user(id)；submitted_by → app_user(id)。

A.15 审计日志（audit_log）

表 A-15 审计日志字段字典

字段	类型	空值与键	含义
id	BIGINT	非空；PK	审计记录主键
event_category	VARCHAR(24)	非空	审计事件类别
actor_user_id	BIGINT	可空；FK	操作用户；系统事件可空
scope_merchant_id	BIGINT	可空；FK	事件涉及的商户范围
object_type	VARCHAR(60)	可空	多态业务对象类型
object_id	BIGINT	可空	对应类型的业务对象编号
action	NVARCHAR(100)	非空	操作名称或动作代码
result	VARCHAR(24)	非空	操作结果代码
summary	NVARCHAR(1000)	可空	可读事件摘要

字段	类型	空值与键	含义
before_json	NVARCHAR(MAX)	可空	变更前字段的 JSON 快照
after_json	NVARCHAR(MAX)	可空	变更后字段或结果的 JSON 快照
occurred_at	DATETIME2(3)	非空	审计事件发生时刻
request_id	VARCHAR(36)	可空	接口请求追踪标识，可空

主键：id。唯一约束：无额外唯一约束。

外键：actor_user_id → app_user(id)；scope_merchant_id → merchant(id)。

object_type 与 object_id 共同定位不同类型的业务对象；object_id 不是指向某一固定表的外键。快照保存当时内容，不代表当前数据行。

附录 B 显式索引与 CHECK 约束

主键和唯一约束产生 34 个索引，另有 19 个显式业务索引，合计 53 个 B 树索引。本附录列出这 19 个显式索引；均为非聚集索引。键列未标注方向时为升序；INCLUDE 列仅覆盖查询，不参与唯一性判断。全文索引独立于本表统计。

B.1 显式业务索引

表 B-1 六个筛选唯一索引

索引	所在表及键列	WHERE 条件
UX_payment_primary	payment_attempt(order_id)	([is_primary]=(1))
UX_payment_channel	payment_attempt(channel_env, app_id, channel_trade_no)	([channel_trade_no] IS NOT NULL)
UX_entry_payment	transaction_entry(payment_id)	([payment_id] IS NOT NULL)
UX_entry_refund	transaction_entry(refund_id)	([refund_id] IS NOT NULL)
UX_import_file	reconciliation_batch(scope_type, merchant_id, file_sha256, ingest_options_sha256)	([file_sha256] IS NOT NULL AND [statement_source_batch_id] IS NULL)
UX_batch_acquisition_key	reconciliation_batch(acquisition_key)	([acquisition_key] IS NOT NULL)

表 B-2 十三个非唯一业务索引

索引与所在表	键列	INCLUDE 列	WHERE 条件
IX_order_store_time（business_order）	store_id, created_at	status	无
IX_payment_pending（payment_attempt）	status, next_query_at	无	无
IX_payment_order（payment_attempt）	order_id	status, is_primary	无

索引与所在表	键列	INCLUDE 列	WHERE 条件
IX_refund_pending（refund_request）	status, next_query_at	payment_id, amount_cent	无
IX_entry_time（transaction_entry）	channel_occurred_at	entry_type, amount_cent, payment_id, refund_id	无
IX_batch_acquisition_work（reconciliation_batch）	acquisition_env, acquisition_app, acquisition_state, acquisition_next_at	acquisition_lease_until	([source_type]='AUTO_JOB')
IX_statement_key（statement_line）	import_batch_id, out_trade_no, out_request_no	无	无
IX_result_batch（reconciliation_result）	batch_id, classification	无	无
IX_result_event_observation（reconciliation_result）	source_event_key, detected_at	batch_id, classification	无
IX_case_assignee（exception_task）	assignee_id, status, due_at	无	无
IX_audit_scope（audit_log）	scope_merchant_id, occurred_at	无	无
IX_audit_actor（audit_log）	actor_user_id, occurred_at	无	无
IX_audit_case_snapshot（audit_log）	object_id, occurred_at DESC, id DESC	after_json	([object_type]='CASE' AND [event_category]='DB_CHANGE')

定义示例：IX_refund_pending 的键为 (status, next_query_at)，包含 payment_id、amount_cent，允许不同退款记录具有相同的状态和查询时间。UX_payment_primary 则只覆盖 is_primary=1 的记录，约束每个订单至多有一条主支付，不限制订单具有多次普通支付尝试。

B.2 状态与类型 CHECK 约束

数据库实际共有 27 个 CHECK 约束。以下按业务作用编号 B-C01 至 B-C27，编号用于阅读对应，不代替 SQL Server 中的约束名称。表达式将同列的多个等值 OR 合并为等价的 IN 写法，保留原有允许值及空值语义；行列是否允许 NULL 仍以附录 A 为准。

表 B-3 状态与类型约束（18 项）

编号	表与字段	CHECK 表达式
B-C01	app_user.platform_role	platform_role IN ('MEMBER', 'PLATFORM_FINANCE', 'ADMIN', 'AUDITOR')
B-C02	app_user.status	status IN ('PENDING', 'ACTIVE', 'REJECTED', 'DISABLED')
B-C03	merchant.status	status IN ('PENDING', 'ACTIVE', 'REJECTED', 'DISABLED')

编号	表与字段	CHECK 表达式
B-C04	merchant_member.role_code	role_code IN ('OWNER', 'CASHIER', 'FINANCE', 'REVIEWER')
B-C05	merchant_member.status	status IN ('ACTIVE', 'DISABLED')
B-C06	store.status	status IN ('ACTIVE', 'DISABLED')
B-C07	business_order.status	status IN ('DRAFT', 'WAITING_PAYMENT', 'PAID', 'CANCELED', 'PAYMENT_EXCEPTION')
B-C08	payment_attempt.channel_env	channel_env IN ('DEMO', 'ALIPAY_SANDBOX')
B-C09	payment_attempt.status	status IN ('CREATED', 'PENDING', 'SUCCEEDED', 'CLOSED', 'FAILED', 'UNKNOWN')
B-C10	refund_request.status	status IN ('PENDING_REVIEW', 'APPROVED', 'PROCESSING', 'SUCCEEDED', 'REJECTED', 'FAILED', 'UNKNOWN')
B-C11	transaction_entry.entry_type	entry_type IN ('RECEIPT', 'REFUND')
B-C12	statement_line.event_type	event_type IN ('RECEIPT', 'REFUND')
B-C13	reconciliation_batch.scope_type	scope_type IN ('MERCHANT', 'PLATFORM_UNASSIGNED')
B-C14	reconciliation_batch.completeness	completeness IN ('UNKNOWN', 'DECLARED_COMPLETE', 'PROVIDER_COMPLETE')
B-C15	reconciliation_batch.status	status IN ('IMPORTING', 'READY', 'RUNNING', 'COMPLETED', 'FAILED')
B-C16	reconciliation_batch.source_type	source_type IN ('XLSX', 'XML', 'ALIPAY_CSV', 'ALIPAY_ZIP', 'TRADE_QUERY', 'DEMO_SEED', 'AUTO_JOB')
B-C17	reconciliation_result.classification	classification IN ('MATCHED', 'CHANNEL_ONLY', 'LOCAL_ONLY', 'AMOUNT_MISMATCH', 'BILL_DUPLICATE', 'KEY_UNRESOLVED', 'PENDING_CONFIRMATION', 'EXTRA_SUCCESS')
B-C18	exception_task.status	status IN ('OPEN', 'ASSIGNED', 'PROCESSING', 'PENDING_REVIEW', 'CLOSED')

B.3 数量、金额与时间 CHECK 约束

表 B-4 数值及账期约束（6 项）

编号	所在表	CHECK 表达式及含义
B-C19	order_item	quantity > 0；项目数量为正
B-C20	order_item	unit_price_cent >= 0；单价允许零
B-C21	refund_request	amount_cent > 0；退款申请金额为正
B-C22	transaction_entry	amount_cent > 0；记账方向由类型另行表达

编号	所在表	CHECK 表达式及含义
B-C23	statement_line	amount_cent > 0；渠道行金额为正
B-C24	reconciliation_batch	period_end > period_start；账期非空且顺序正确

金额列 CHECK 不承担跨行退款总额控制；累计额度由函数和审批事务共同校验。账期使用左闭右开的范围，结束时刻不计入该批次。

B.4 跨字段 CHECK 约束

B-C25 约束 reconciliation_batch 的范围与商户是否指定相一致。它允许未归属账单进入平台处理范围，避免把缺少商户归属的记录归入任意商户。

```
CHECK ((scope_type='MERCHANT' AND merchant_id IS NOT NULL)
    OR (scope_type='PLATFORM_UNASSIGNED' AND merchant_id IS NULL))
```

B-C26 约束 transaction_entry 的流水来源互斥。收款必须关联支付，退款必须关联退款申请，不能两者同时存在或同时为空。

```
CHECK ((entry_type='RECEIPT' AND payment_id IS NOT NULL
        AND refund_id IS NULL)
    OR (entry_type='REFUND' AND payment_id IS NULL
        AND refund_id IS NOT NULL))
```

B-C27 为 reconciliation_batch 的 CK_batch_acquisition。普通批次不设置获取任务键；自动获取任务需要完整的环境、应用、执行状态及有效次数，保持任务容器与普通导入批次的区别。该约束不强制普通批次的全部 acquisition_* 字段均为空。

```
CHECK ((source_type<>'AUTO_JOB' AND acquisition_key IS NULL)
    OR (source_type='AUTO_JOB'
        AND scope_type='PLATFORM_UNASSIGNED'
        AND merchant_id IS NULL
        AND status='IMPORTING'
        AND acquisition_key IS NOT NULL
        AND acquisition_env IS NOT NULL
        AND acquisition_app IS NOT NULL
        AND acquisition_state IS NOT NULL
        AND acquisition_state IN (
          'QUEUED','FETCHING','VALIDATING','RECONCILING',
          'RETRY_WAIT','SUCCEEDED','FAILED','UNCONFIGURED',
          'UNSUPPORTED','TEMPLATE_ONLY')
        AND acquisition_attempts BETWEEN 0 AND 4
        AND acquisition_generation>0))
```

acquisition_state=TEMPLATE_ONLY 表示已取得并保存沙箱模板，不等同于真实交易账单核对成功。工单的结案证据、退款申请与审核人分离等规则还依赖存储过程及触发器，未将这些跨行规则虚列为 CHECK 约束。

附录 C 运行、复现与证据索引

C.1 启动与验证入口

已配置本地数据库和环境文件后，在项目根目录运行下列命令。密钥、数据库密码和教学账号凭据由本机私有配置读取，不随报告公开。默认 8080 为 DEMO，沙箱应使用独立端口及数据库。

```
& './scripts/start.ps1' -Environment DEMO -Port 8080
```

数据库与业务验证入口包括 scripts/test-database.ps1 -AllTests、scripts/verify-business-flow.ps1、scripts/verify-browser.ps1，以及 scripts/verify-performance.ps1 -Sizes 10000,100000。完整参数、运行目录和日志索引见同日期的 test-audit.md。性能脚本创建隔离临时数据库；不要将实验建数命令直接用于保留业务数据的数据库。

C.2 本次运行版本标识

发布标识：homepage-redesign-20261104-r1。构建快照位于 artifacts/build/homepage-redesign-20261104-r1，运行包位于 artifacts/releases/homepage-redesign-20261104-r1/reconis-server.jar。

源码快照 SHA256：

```
5193EE8C398CC34EBF89FE66FDDDC249FA622280ABEC3C6BC0A6A290F64A97E6
```

运行 JAR SHA256：

```
603F804D48B741D4A516FC50531B98FCC386C69EC706B239A2B0C234322A12F4
```

C.3 证据文件与报告源文件

表 C-1 给出结果的追溯位置。证据附件用于复查测试与数据库实物，不替代正文中的设计分析。正文可编辑源文件为 docs/reports/implementation-report.md，结构图的 SVG、PNG 及生成脚本位于 implementation-assets，最终 Word 和 PDF 位于 docs/reports/final。

表 C-1 证据索引

文件或目录	内容
docs/reports/evidence/20261104/schema-summary.json	两库字段、键、约束、索引和模块定义快照
同目录 direct-object-counts.json	直接查询系统目录得到的对象数量
同目录 database-checks.json	六类业务一致性只读检查
同目录 business-records-current.json	本轮订单、退款、批次及工单关联记录
同目录 test-audit.md、test-summary.json	本轮测试方法、结果与边界
同目录 performance-summary.csv	两种规模的性能测量及采集口径
artifacts/report-validation-20261104	后端、前端、HTTP、浏览器本轮原始日志
artifacts/validation/performance-20261104-180224	隔离规模实验及实际执行计划
artifacts/validation/alipay-sandbox-verification-20261022.json	明确日期的沙箱收退款历史联调记录
docs/reports/implementation-assets/screenshots	2026-11-04 当前运行版截图及原始裁切记录